

GrowSpace

متطلبات البرمجيات لنسخة الويب

Software Requirements Specification

مرجع لتوثيق المتطلبات وتوجيه التطوير والقبول

الحالة	الإصدار	التاريخ
محدث للمراجعة والاعتماد	0.12	22 سبتمبر 2026

البيان	القيمة
المنتج	GrowSpace منصة لتنظيم دراسة طلاب الجامعات
صاحب القرار والمراجعة	مالك المشروع
الجمهور	مالك المشروع وفريق التطوير والاختبار
المرجع	استرشاد بمعيار ISO/IEC/IEEE 29148:2018
النطاق	نسخة الويب الأولى مع Google ومكتبة قراءة اختيارية

ضبط المستند وفهرس المحتويات

يحدد هذا المستند السلوك المستهدف للنسخة الأولى من GrowSpace. يُستخدم لتقييم اكتمال التطوير وقبول الوظائف، وترد ملاحظات التنفيذ الحالي في ملحق منفصل حتى لا تتحول قيود النسخة الأولى إلى متطلبات للمنتج.

الإصدار	التاريخ	التغيير	الحالة
0.9	2026-09-06	تحديد النطاق والمتطلبات والقبول والتتبع والمخططات	مسودة للمراجعة والاعتماد
0.9	2026-09-07	تعليق المراجعة: 1 اقتراح خيارات حذف المادة وأعداد العناصر المتأثرة	تحديث مقترح D03
0.9	2026-09-08	توجيه: S11 مسودات انتهاء الجلسة واستعادتها وعزلها	تحديث D04
0.10	2026-09-08	S12: معاينة للعرض فقط	نطاق المعاينة معتمد
0.11	2026-09-10	S14 و S16: Firebase ونقل الحسابات والبيانات	الخدمة والنقل معتمدان
0.12	2026-09-22	إتمام النقل والإغلاق والنشر؛ الاختبارات والفجوات؛ مقترح الذكاء الاصطناعي	محدث للمراجعة

حالة الاعتماد: النطاق والمعاينة والمسودات و Firebase ونقل الحسابات وإغلاق Supabase معتمدة. تبقى التفاصيل D01 و D02 و D03 و D05 و D07 و D08 ومتطلبات الذكاء الاصطناعي المقترحة للمراجعة؛ هذا الإصدار لا يعلن قبول جميع وظائف المنتج.

إدارة التغيير: يحتفظ كل متطلب بمعرّفه عند تعديل صياغته. يوثق أي تغيير لاحق بسببه وأثره على النطاق والبيانات والاختبارات، ويُحدّث الإصدار ومصفوفة التتبع قبل اعتماد التغيير.

فهرس المحتويات

2	ضبط المستند وفهرس المحتويات
3	1 المقدمة
5	2 الوصف العام وسياق المنتج
6	3 الواجهات الخارجية
7	4 المتطلبات الوظيفية
14	5 حالات الاستخدام
17	6 البيانات وقواعد العمل
19	7 المتطلبات غير الوظيفية
21	8 التحقق والقبول
26	9 مصفوفة تتبع المتطلبات
29	10 حالة التنفيذ الحالية
32	11 سجل القرارات والمصادر
36	12 توسع الذكاء الاصطناعي المقترح

1 المقدمة

1.1 الغرض والجمهور

تساعد GrowSpace الطالب على جمع مهامه ومواده ومحاضراته واختباراته في مساحة شخصية واحدة، مع نظرة يومية ومؤقت تركيز ومكتبة قراءة اختيارية. يحدد هذا المستند ما يجب أن تقدمه النسخة الأولى وكيف يُتحقق منه. يراجع مالك المشروع ملائمة المتطلبات، ويستخدمها المطور لتحديد السلوك، ويستخدمها المختبر لبناء أدلة القبول.

1.2 حدود النطاق

داخل النسخة الأولى	خارج النسخة الأولى
الحساب بالبريد و Google واستعادة كلمة المرور	تطبيق جوال مستقل ولوحة إدارة جديدة
المواد والمهام والمحاضرات والاختبارات والهدف الأسبوعي	مزامنة تقييم خارجي أو تكامل مع نظام جامعة
لوحة الطالب وتذكيرات داخلية ومؤقت 25 دقيقة	إشعارات خارجية وسجل جلسات التركيز
مكتبة شخصية وتقدم وملخصات	أهداف قراءة مستقلة ومشاركة عامة وتوصيات كتب
العربية والإنجليزية ومعاينة للعرض فقط وحفظ حساب موثوق	قائمة انتظار الإطلاق وتجربة قابلة للتعديل أو حفظ أمثلة المعاينة
تعمل النسخة الحالية على Firebase فقط	رفع الملفات؛ الذكاء الاصطناعي خارج قبول النسخة الحالية حتى اعتماد القسم 12

استُبدلت التجربة القابلة للتعديل بالمعاينة وفق S12. يجب أن يقتصر وصف المنتج عند التسليم على الوظائف التي يمكن استخدامها فعليًا؛ نموذج قائمة الانتظار الحالي ليس مطلبًا لجمع اشتراكات في هذه النسخة.

Firestore هي خدمة الحساب والبيانات والاستضافة الحالية. اكتمل نقل الحسابات الفعلية وحذف مشروع Supabase القديم بعد التحقق وموافقة المالك. رفع الملفات مستبعد. توسع الذكاء الاصطناعي للتنظيم والقراءة موثق في القسم 12 كمقترح غير منفذ، ولا يضاف إلى نطاق قبول النسخة الحالية تلقائيًا.

1.3 التعريفات والاصطلاحات

المصطلح	المعنى
SRS	مواصفة متطلبات البرمجيات التي تصف السلوك والقيود ومعايير القبول.
IF / NFR / FR	متطلب وظيفي / غير وظيفي / واجهة خارجية.
TC / UC	حالة استخدام / سيناريو تحقق وقبول.
Security Rules	قواعد Firestore للتحقق من هوية الطلب وملكية الوثيقة ومدخلاتها.
OAuth	تدفق تفويض يستخدم هنا لإثبات هوية Google عبر Firebase.
LTR / RTL	اتجاه عرض من اليمين لليسر / من اليسار لليمين.
الطالب والزائر	صاحب جلسة حساب صحيحة، أو مستخدم للصفحات العامة والمعاينة دون حساب.

المصطلح	المعنى
الأولوية P1 و P2	P1 أساس الحساب والتنظيم والموثوقية؛ P2 الوظائف المساندة. كلاهما مطلوب لقبول النطاق المعتمد؛ المكتبة اختيارية للطلاب لا للفريق.

2 الوصف العام وسياق المنتج

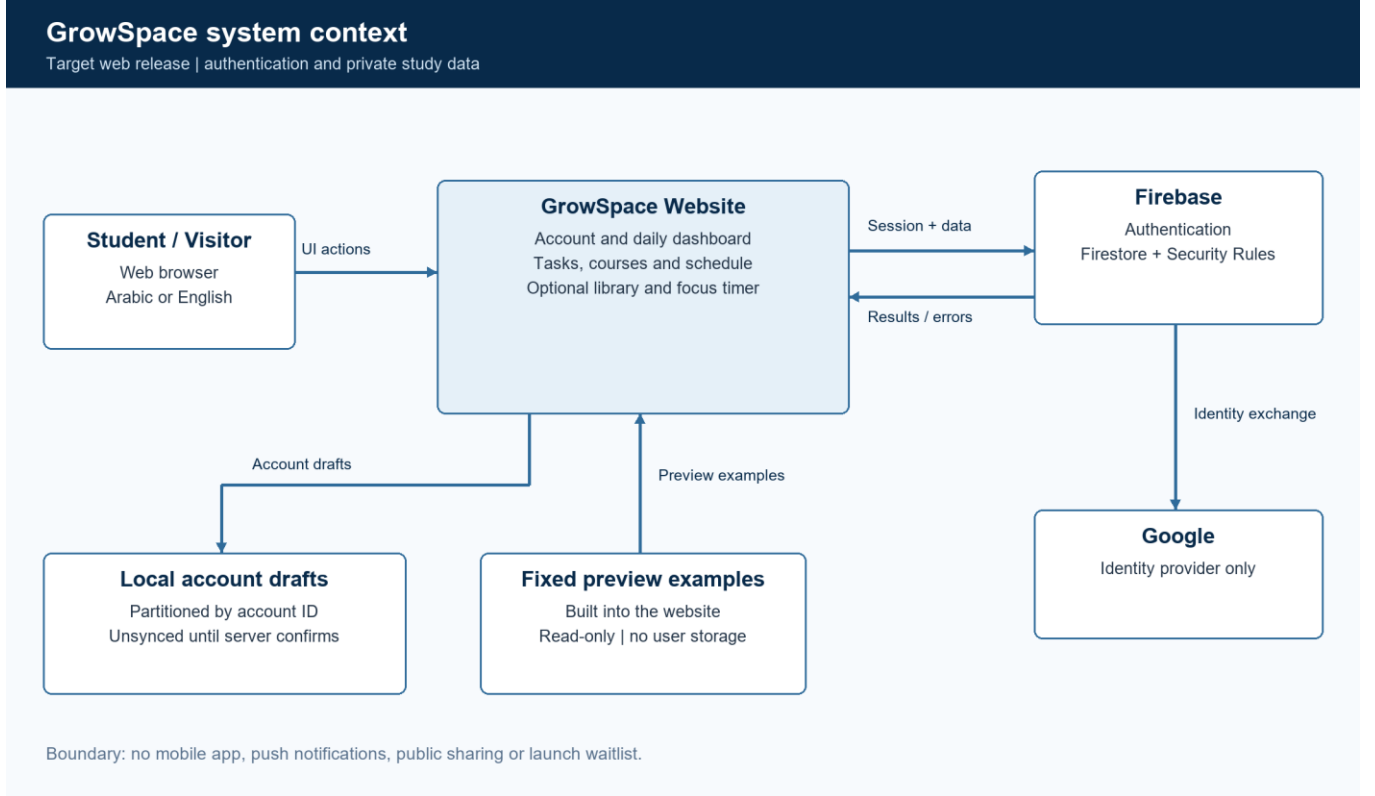
2.1 المشكلة والقيمة

تشنت المحاضرات والواجبات والاختبارات بين أدوات متعددة يصعب ترتيب يوم الطالب. تجمع المنصة هذه البيانات في واجهة واحدة، وتربط إكمال المهام بالمؤشرات اليومية والأسبوعية. يستطيع الطالب تجاهل المكتبة والتركيز على التنظيم الأكاديمي دون أي عائق.

2.2 المستخدمون والبيئة

المستخدم الأساسي طالب جامعي يدير بياناته بنفسه. الزائر يستطيع الاطلاع على الصفحات العامة ومعاينة الأمثلة الثابتة. Firebase و Google خدمات خارجية وليستا دورين بشريين. لا يضيف المستند صلاحيات مشرف أو معلم أو جامعة.

يعمل الموقع عبر المتصفح باستخدام Next.js و TypeScript و Tailwind CSS. تُدار الهوية في Firebase Authentication والبيانات في Cloud Firestore وتُنشر الصفحات الثابتة على GitHub Pages. Firebase Hosting يحول GitHub Pages الروابط القديمة إلى عنوان Firebase؛ ليس خدمة بيانات أو مصادقة مستقلة. لا يفترض النظام خادم Next.js وقت التشغيل.



الشكل 1 سياق النظام وحدود بيانات الحساب وأمثلة المعاينة

يرسل المتصفح طلبات الحساب والجلسة إلى Firebase. يستخدم Google للهوية فقط؛ لا يتلقى محتوى الدراسة. المعاينة تعرض أمثلة مضمّنة فقط ولا تقرأ التخزين أو تتصل بخدمة الحساب. مسودات الحساب هدف مستقل ضمن مسار الحساب. وجود مسودة محلية لا يعني نجاح الكتابة إلى Firebase. تفاصيل دورة المسودة في القسم 6.3.

2.3 الاعتماديات والقيود

تحتاج وظائف الحساب اتصالاً بخدمات Firebase. فُعل البريد و Google ونُشرت قواعد Firestore؛ أكد المالك نجاح دخول Google الفعلي، واختُبر الدخول بالبريد والحفظ وعزل الحسابات على الإنتاج. لا تثبت هذه الأدلة إيصال جميع رسائل الاستعادة أو توافق جميع المتصفحات. العمل الكامل دون اتصال غير مضمون؛ تبقى المسودات غير متزامنة حتى تأكيد الخادم. حذف حساب الطالب ذاتيًا خارج واجهات النسخة الحالية.

3 الواجهات الخارجية

IF-001 المتصفح والصفحات

يجب أن يوفر النظام مسارات الرئيسية والدخول والمعاينة ولوحة الحساب واستعادة كلمة المرور والخصوصية والشروط على Firebase Hosting، وأن يحول روابط GitHub Pages القديمة إلى المسار المقابل حيث يوجد.

معياري القبول: فتح الروابط مباشرة ثم تحديثها والتنقل بينها ينجح في بيئة النشر، وتطبق حماية الحساب على لوحة الطالب.

المصدر: S06، S07 | التحقق: TC14 | الأولوية: P1

IF-002 خدمة FIREBASE

يجب أن يمرر النظام جلسة المستخدم مع طلبات بيانات حسابه، وأن يفصل رد نجاح الخدمة عن خطئها.

معياري القبول: طلبات الحساب تخص هوية الجلسة؛ ردود الرفض تعالج وفق FR-DAT ولا تُفسر بيانات فارغة.

المصدر: S04، S05، S07 | التحقق: TC16، TC17 | الأولوية: P1

IF-003 موثر GOOGLE

يجب أن يستخدم النظام Google لإثبات الهوية عبر Firebase فقط، مع عودة إلى عنوان مسموح في بيئة التشغيل.

معياري القبول: ينجح الدخول من عنوان Firebase المعتمد، وتحول الروابط القديمة إليه قبل المصادقة؛ لا تمنح عودة غير مسموحة جلسة صالحة.

المصدر: S03، S08 | التحقق: TC02 | الأولوية: P1

IF-004 حدود المعاينة والتخزين

يجب أن تستخدم المعاينة بيانات أمثلة مضمّنة في الموقع فقط، دون الاتصال بمخزن حساب أو مسودات أو تخزين تفضيلات محليًا. تبقى مسودات الحسابات في مسار الحساب المنفصل.

معياري القبول: لا تتصل /preview/ و /demo/ بخدمة Firebase ولا تقرأ أي مخزن مستخدم؛ دخول المعاينة أو تغيير لغتها لا يغير المسودات أو الجلسة أو البيانات القديمة.

المصدر: S11، S12، S13 | التحقق: TC15، TC23 | الأولوية: P1

مسارات الموقع: / و /login و /auth و /preview و /demo و /dashboard و /forgot-password و /reset-password و /privacy و /terms و /auth/ مدخل بديل للمصادقة، و /demo/ مدخل قديم للمعاينة. عنوان التشغيل /https://growspace-c516a.web.app/؛ الرابط القديم /https://amall654.github.io/GrowSpace/ للتحويل فقط. لا يتضمن المستند مفاتيح أو أسرار الخدمة.

لا تُعرّف واجهة API عامة جديدة في هذه النسخة. التزامات IF تحدد المدخلات والمخرجات المرئية وحدود التكامل، بينما يبقى اختيار تفاصيل تنفيذ الطلبات ضمن التصميم التقني بما يحقق هذه المتطلبات.

4 المتطلبات الوظيفية

كل عبارة «يجب» أدناه التزام للنسخة المستهدفة عند اعتمادها. معيار القبول هو النتيجة المرصودة المطلوبة وليس تقرير اختبار ناجح. مصدر S01 قرار النطاق، والمصادر البرمجية قرائن على الوظيفة الحالية؛ الإشارة D تعني قاعدة مفصلة موثقة في سجل القرارات.

4.1 الحساب والمصادقة

FR-AUTH-001 إنشاء حساب

يجب أن يتيح النظام إنشاء حساب بريد صالح وكلمة مرور تستوفي السياسة المعتمدة، وأن يطلب تأكيد البريد قبل إتاحة بيانات الحساب غير المؤكد مع إمكانية إعادة إرسال رسالة التأكيد.

معيار القبول المستهدف وفق D07: رفض كلمة من 7 أحرف وقبول 8 أحرف على الأقل؛ منع الوصول للبيانات قبل تأكيد البريد، ثم نجاح الدخول بعد التأكيد. الحد المنفذ حاليًا 6 أحرف ولا يحقق المقترح حتى اعتماده وتنفيذه.

المصدر: S01، S03، D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC01

FR-AUTH-002 الدخول بالبريد

يجب أن يتيح النظام الدخول بالبريد وكلمة المرور إلى مساحة صاحب الحساب فقط.

معيار القبول: بيانات صحيحة تفتح لوحة الحساب؛ كلمة خاطئة تبقي صفحة الدخول وتظهر رسالة لا تكشف أي الحقلين صحيح.

المصدر: S01، S03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC01

FR-AUTH-003 الدخول باستخدام Google

يجب أن يتيح النظام بدء دخول Google عبر Firebase وفتح لوحة الحساب بعد عودة مصادقة صحيحة.

معيار القبول: يفتح دخول Google الناجح مساحة المستخدم من عنوان Firebase؛ الإلغاء أو فشل المصادقة يبقيه خارج الحساب مع رسالة وإمكانية المحاولة مجددًا. إدخال كلمة Google إن طُلب يتم لدى Google دون كشفها للمنصة.

المصدر: S01، S03، D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC02

FR-AUTH-004 طلب استعادة كلمة المرور

يجب أن يتيح النظام طلب رابط الاستعادة بواسطة البريد مع رسالة عامة للطلب المقبول.

معيار القبول: تتطابق رسالة القبول لبريد مسجل وغير مسجل؛ يُعرض فشل الخدمة دون إعلان إرسال رابط لم تؤكد الخدمة.

المصدر: S01، S03، D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC03

FR-AUTH-005 تعيين كلمة مرور جديدة

يجب أن يسمح النظام بتغيير كلمة المرور في سياق استعادة صالح فقط، مع تطبيق سياسة الطول.

معيار القبول: ينجح رابط صالح وكلمة مستوفية، وتُرفض الكلمة القصيرة والرابط المنتهي أو غير الصالح؛ الجلسة العادية وحدها لا تكفي لمسار الاستعادة.

المصدر: S01، S03، D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC03

FR-AUTH-006 تسجيل الخروج

يجب أن يتيح النظام إنهاء جلسة المستخدم وإزالة بيانات الحساب المعروضة من الواجهة.

معيار القبول: بعد تأكيد الخروج لا يعرض الرجوع أو تحديث لوحة الطالب بيانات الحساب دون إعادة الدخول.

المصدر: S01، S03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04

FR-AUTH-007 حماية الدخول إلى الحساب

يجب أن يتحقق النظام من الجلسة قبل عرض مساحة الحساب، وأن يتعامل مع انتهائها كحالة تتطلب إعادة الدخول. معيار القبول: زيارة لوحة الحساب دون جلسة أو بعد انتهائها تتجه للدخول؛ فشل إعدادات Firebase يعرض تعذر الخدمة ولا يفتح نموذجًا قابلاً للتعديل على مسار الحساب.

المصدر: S01، S03؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04

4.2 الملف الشخصي والهدف

FR-PRO-001 تعديل الاسم

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم العرض وحفظه للحساب. معيار القبول: اسم غير فارغ بعد إزالة الفراغات يحفظ ويظهر بعد إعادة التحميل؛ الإدخال المكون من فراغات فقط يُرفض.

المصدر: S01، S04؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC05

FR-PRO-002 تحديد الهدف الأسبوعي

يجب أن يتيح النظام تحديد هدف أسبوعي بعدد صحيح من 1 إلى 99 مهمة. معيار القبول: تُقبل 1 و 99 وتُرفض 0 و 100 والكسور؛ تغيير الهدف يعيد حساب النسبة دون تغيير حالات المهام.

المصدر: S01، S04؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC05

4.3 المواد الدراسية

FR-CRS-001 إضافة مادة وعرضها

يجب أن يتيح النظام إضافة مادة باسم غير فارغ ورمز اختياري وعرض عدد مهامها غير المكتملة. معيار القبول: إضافة مادة صالحة تظهرها؛ مهمة مرتبطة وغير مكتملة ترفع العداد، وإكمالها يخفضه.

المصدر: S01، S04، S05؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06

FR-CRS-002 تعديل المادة

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم المادة ورمزها مع إبقاء ارتباط المهام والمواعيد بها. معيار القبول: بعد تغيير الاسم تظهر التسمية الجديدة على العناصر المرتبطة، حتى مع وجود مادة أخرى تحمل الاسم نفسه.

المصدر: S01، S04، S05؛ D03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06

FR-CRS-003 حذف المادة

يجب أن يتيح النظام عند حذف مادة اختيار إبقاء المهام والمواعيد مع فك ارتباطها، أو حذف المادة وجميع عناصرها المرتبطة، مع عرض عدد المهام وعدد المواعيد والإجمالي قبل التأكيد.

معيار القبول: الإلغاء لا يغير شيئاً؛ فك الارتباط يبقي بيانات العناصر الأخرى؛ خيار حذف العناصر يتطلب اختياراً صريحاً ويزيل المرتبط بهذه المادة فقط، بما فيه المهام المكتملة. تتطابق الأعداد المعروضة مع المجموعة المتأثرة؛ تغييرها يستلزم تأكيداً جديداً؛ المادة الخالية تعرض صفراً.

المصدر: S01، S04، S05؛ D03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06، TC16

4.4 المهام

FR-TSK-001 إنشاء مهمة

يجب أن يتيح النظام إنشاء مهمة بعنوان غير فارغ وتاريخ استحقاق وأولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة، ومادة اختيارية. معيار القبول: تُحفظ مهمة صالحة بحالة غير مكتملة؛ يُرفض غياب العنوان أو التاريخ أو أولوية غير معروفة.

المصدر: S01، S04، S05؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-002 تعديل المهمة

يجب أن يتيح النظام تعديل عنوان المهمة ومادتها وتاريخها وأولويتها دون تغيير حالة الإنجاز ضمناً. معيار القبول: تظل المهمة المكتملة مكتملة بعد تعديل عنوانها؛ تظهر القيم المحفوظة بعد إعادة التحميل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-003 إكمال المهمة وإعادة فتحها

يجب أن يتيح النظام تبديل حالة المهمة بين مكتملة وغير مكتملة مع تسجيل وقت الإكمال اللازم للحساب الأسبوعي. معيار القبول: الإكمال يسجل وقتاً واحداً؛ تكرار الطلب لا يضاعف الإنجاز؛ إعادة الفتح تزيل احتسابها وإكمالها مجدداً يحتسب وقتها الجديد.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC08

FR-TSK-004 تصفية المهام وترتيبها

يجب أن يتيح النظام عرض جميع المهام أو المتبقية أو المكتملة، مع تقديم غير المكتملة وترتيب كل مجموعة بتصاعد تاريخ الاستحقاق. معيار القبول: مجموعة بيانات مختلطة تعرض العناصر الموافقة للمرشح فقط وبالترتيب المحدد؛ الحالات الفارغة لها رسالة واضحة.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-005 حذف المهمة

يجب أن يتيح النظام حذف مهمة بعد تأكيد المستخدم. معيار القبول: الإلغاء يحافظ عليها؛ نجاح الحذف يزيلها من القوائم والمؤشرات بعد إعادة التحميل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

4.5 المحاضرات والاختبارات

FR-SCH-001 إضافة محاضرة

يجب أن يتيح النظام إضافة محاضرة أسبوعية بعنوان ويوم من أيام الأسبوع السبعة ووقت محلي، ومادة اختيارية. معيار القبول: تُقبل محاضرة يوم الجمعة وتظهر في وقوعها الأسبوعي القادم؛ غياب اليوم أو الوقت الصحيح يمنع الحفظ.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-002 إضافة اختبار

يجب أن يتيح النظام إضافة اختبار بعنوان وتاريخ محدد ووقت محلي، ومادة اختيارية. معيار القبول: اختبار بتاريخ محدد لا يتكرر أسبوعياً؛ التاريخ والوقت مطلوبان وصالحان.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-003 عرض المواعيد وتعديلها

يجب أن يتيح النظام عرض المواعيد مع تمييز المحاضرة والاختبار وتعديل بياناتهما. معيار القبول: تظهر المحاضرة بيوم التكرار والاختبار بتاريخه؛ يُمنع ترك قيم غير صالحة بعد التعديل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-004 حذف الموعد

يجب أن يتيح النظام حذف اختبار مفرد أو محاضرة متكررة بعد تأكيد يوضح العنصر الذي سيُحذف. معيار القبول: حذف الاختبار يزيله وحده؛ حذف المحاضرة يزيل تكرارها المستقبلي دون التأثير على مواعيد أخرى.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

4.6 لوحة الطالب

FR-DASH-001 نظرة اليوم

يجب أن يعرض النظام مهام اليوم غير المكتملة وإجمالي المهام المتبقية وإجمالي المكتملة من بيانات الحساب الحالي. معيار القبول: تطابق الأعداد مصدر البيانات؛ لا تدخل مهمة غد في مهام اليوم، وتظهر حالة فارغة عند عدم وجودها.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC10

FR-DASH-002 التقدم الأسبوعي

يجب أن يعرض النظام نسبة الإنجاز الأسبوعي وفق الهدف ووقت إكمال المهام خلال الأسبوع المحدد.

معيار القبول: هدف 5 مع إكمال مهمتين هذا الأسبوع يعرض 40%؛ مهمة مكتملة في الأسبوع السابق لا تدخل الحساب؛ النسبة لا تتجاوز 100%.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC08

FR-DASH-003 الموعد القادم

يجب أن يعرض النظام أقرب وقوع لموعد لم يمض وقته بين الاختبارات المؤرخة والمحاضرات المتكررة.

معيار القبول: اختبار ماض يُستبعد؛ محاضرة مضى وقتها تنتقل للأسبوع التالي؛ عند عدم وجود موعد تظهر رسالة واضحة.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC10

4.7 التذكيرات داخل الموقع

FR-REM-001 تصنيف التذكيرات

يجب أن يعرض النظام المهام غير المكتملة ضمن متأخرة، ومستحقة اليوم، ومستحقة خلال الأيام السبعة التالية.

معيار القبول: قبل اليوم تصنف متأخرة؛ اليوم مستقل؛ غد إلى اليوم السابع شاملاً قادمة؛ اليوم الثامن والمكتمل لا يظهران ضمن هذه المجموعات.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC11

FR-REM-002 التفاعل مع التذكيرات

يجب أن يتيح النظام إكمال المهمة من التذكيرات والوصول إلى قائمة المهام الكاملة.

معيار القبول: تختفي المهمة المكتملة من التذكيرات وتتحدث المؤشرات؛ يمكن الوصول لكل مهمة مستحقة ولو كان العرض المختصر محدوداً.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC11

4.8 التركيز

FR-FOC-001 إدارة المؤقت

يجب أن يتيح النظام تشغيل مؤقت 25 دقيقة وإيقافه مؤقتاً واستئنافه وإعادة ضبطه.

معيار القبول: يبدأ عند 25:00؛ الإيقاف يحافظ على الزمن المتبقي؛ الاستئناف يكمل منه؛ إعادة الضبط توقفه عند 25:00.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P2 | التحقق: TC12

FR-FOC-002 انتهاء المؤقت وإعادة التحميل

يجب أن يتوقف المؤقت عند انتهاء المدة ويعود إلى 25:00 دون إنشاء سجل جلسة أو بدء دورة جديدة تلقائياً.

معيار القبول: انتهاء المدة يترك المؤقت متوقفاً؛ تحديث الصفحة يبدأ حالة متوقفة عند 25:00؛ لا يتغير الهدف الأسبوعي بسببه.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P2 | التحقق: TC12

4.9 المكتبة الاختيارية

FR-LIB-001 إضافة كتاب وعرض المكتبة

يجب أن يتيح النظام إضافة كتاب بعنوان غير فارغ ومؤلف اختياري وحالة وتقدم قراءة. معيار القبول: كتاب صالح يظهر في المكتبة وعدد الكتب؛ لا يتطلب استخدام المهام وجود أي كتاب.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-002 تحديث تقدم القراءة

يجب أن يتيح النظام تعديل تقدم الكتاب وحالته مع فرض الاتساق بينهما. معيار القبول: 100% تعني منتهياً؛ خفضها إلى 99% يعيد القراءة؛ المخطط 0%؛ تُرفض قيمة خارج 0 إلى 100 أو قيمة كسرية.

المصدر: S01، S04، S05؛ D05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-003 حفظ الملخص

يجب أن يتيح النظام كتابة ملخص شخصي اختياري للكتاب وتعديله وحفظه. معيار القبول: يحفظ النص العربي والإنجليزي ويعود كما هو بعد التحميل؛ حفظ نص فارغ يسمح الملخص فقط.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-004 حذف كتاب ومؤشرات المكتبة

يجب أن يتيح النظام حذف كتاب بعد التأكيد وتحديث عدد الكتب والمنتوية ومتوسط التقدم. معيار القبول: الإلغاء يبقي الكتاب؛ الحذف يزيله وملخصه؛ متوسط مكتبة فارغة 0% دون خطأ حسابي.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

4.10 اللغة والواجهات العامة

FR-LNG-001 تغيير اللغة

يجب أن يتيح النظام التبديل بين العربية والإنجليزية مع اتجاه RTL وLTR المناسبين؛ يستمر اختيار اللغة بين أقسام المعاينة في الذاكرة فقط، وبين صفحات الحساب وفق تفضيل جلسة التصفح.

معيار القبول: تغيير تسميات المعاينة وأمثلتها التعليمية مع اللغة دون أي تخزين؛ إعادة تحميل المعاينة تعيد العربية. تبقى نصوص الحساب التي كتبها المستخدم دون ترجمة تلقائية.

المصدر: S01، S06، S12 | الأولوية: P1 | التحقق: TC14، TC15

FR-LNG-002 المداخل العامة والسياسات

يجب أن يعرض النظام من الصفحة الرئيسية مداخل واضحة للمعاينة والدخول وروابط الخصوصية وشروط الاستخدام. معيار القبول: تعمل الروابط في الموقع المنشور، وتُشرح طريقة حفظ البيانات والتحكم فيها دون الادعاء بوجود ميزة غير مفعلة.

المصدر: S01، S06 | الأولوية: P1 | التحقق: TC14

4.11 معاينة اللوحة التفاعلية

FR-DEM-001 استعراض النموذج التفاعلي

يجب أن يتيح النظام للزائر استعراض لوحة طالب نموذجية والتنقل بين المهام والمواد والمحاضرات والاختبارات والمؤشرات والتذكيرات، دون إنشاء أو تعديل أو حذف البيانات.

معيار القبول: تعمل أقسام المعاينة وتصفية المهام؛ تظل قيم الأمثلة ثابتة؛ لا توجد نماذج إدخال أو إجراءات تعديل أو حفظ، وتُعرض المكتبة كنموذج قراءة فقط.

المصدر: S12، S13؛ D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

FR-DEM-002 عدم جمع البيانات أو تخزينها

يجب أن تعرض المعاينة أمثلة تعليمية ثابتة معدة مسبقاً دون الاحتفاظ ببيانات المستخدم أو استخدام تخزين محلي أو سحابي. معيار القبول: لا تقرأ المعاينة أو تكتب localStorage أو sessionStorage أو IndexedDB أو ملفات تعريف الارتباط، ولا تطلب بيانات الحساب أو الحفظ؛ تعمل عند حظر التخزين وتعود للأمثلة نفسها بعد إعادة التحميل.

المصدر: S12، S13؛ D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

FR-DEM-003 العزل عن الحساب والمداخل

يجب أن يوضح النظام أن المعاينة للعرض فقط، ويتيح الانتقال لإنشاء حساب دون نقل أمثلتها أو ربطها ببيانات حساب قائم. معيار القبول: الرئيسية تفتح /preview/؛ الرابط القديم /demo/ يعرض المعاينة نفسها؛ وجود بيانات حساب أو مسودات أو تجربة قديمة لا يغير الأمثلة ولا يكشفها؛ دخول الحساب يتم في مسار مستقل.

المصدر: S12، S13؛ D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

4.12 الحفظ وحالات الفشل

FR-DAT-001 تأكيد الكتابة

يجب أن يميز النظام بين عملية قيد الحفظ ونجاح مؤكد وفشل، لكل إنشاء أو تعديل أو حذف لبيانات الحساب. معيار القبول: رفض الخادم لا ينتج رسالة نجاح؛ إن تغير العرض مؤقتاً فإنه يعود إلى الحالة المؤكدة أو يظهر بوضوح أنه غير محفوظ.

المصدر: S01، S04، S05؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-002 إعادة المحاولة

يجب أن يتيح النظام إعادة محاولة العملية الفاشلة دون فقد المدخلات أثناء بقاء الصفحة ودون إنشاء سجل مكرر. معيار القبول: انقطاع الاستجابة بعد نجاح الخادم ثم إعادة المحاولة يترك سجلاً واحداً؛ زر الحفظ أثناء الطلب لا يرسل إنشاءات متكررة.

المصدر: S01، S04، S05؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-003 استعادة بيانات الحساب

يجب أن يعرض النظام بيانات الحساب المحفوظة بعد إعادة الدخول أو التحميل وأن يميز فشل القراءة عن القائمة الفارغة. معيار القبول: فشل قراءة المهام يعرض خطأ وإعادة محاولة، ولا يستبدل البيانات بأمثلة أو يعلن أن الحساب خالٍ.

المصدر: S01، S04، S05؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-004 عزل حالات الجلسة وحفظ المسودات

يجب أن يوقف النظام عمليات الحساب عند انتهاء الجلسة، ويحفظ المدخلات غير المتزامنة كمسودات محلية مرتبطة بمعرف صاحب الحساب وخارج نطاق المعاينة، ثم يطلب إعادة الدخول.

معيار القبول: بعد انتهاء جلسة A وتحديث الصفحة تبقى مسوداته محلياً؛ لا تعرضها الواجهة دون جلسة أو للحساب B أو في المعاينة. فشل التخزين يعرض تنبيهاً ولا يدعي الاحتفاظ بالمسودة؛ لا يُعلن نجاح الحفظ على الخادم.

المصدر: S01، S04، S05؛ D04؛ S11 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04، TC23

FR-DAT-005 استعادة المسودات ومزامنتها

يجب أن يعرض النظام المسودات المحلية بعد إعادة الدخول إلى الحساب نفسه بوصفها غير متزامنة، ويتيح مراجعتها وإعادة حفظها أو تجاهلها، دون اعتبارها بيانات محفوظة قبل تأكيد الخادم.

معيار القبول: تُعرض بيانات الخادم المؤكدة والمسودة بتمييز واضح؛ فشل المزامنة يبقي المسودة؛ نجاحها يزيل النسخة المعلقة دون تكرار السجل؛ التجاهل يزيل المسودة المحلية فقط. تغيير العنصر على الخادم يستلزم مراجعته قبل إعادة الحفظ، ولا يُعاد تنفيذ حذف تلقائياً.

المصدر: S01، S04، S05؛ D04؛ S11 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16، TC23

4.13 انتقال الحسابات والبيانات

FR-MIG-001 الحفاظ على الهوية والبيانات

يجب أن ينقل النظام الحسابات والملفات الشخصية والمواد والمهام والمواعيد والكتب الفعلية إلى Firebase مع الحفاظ على ملكية كل سجل وعلاقاته.

معيّار القبول: تتطابق أعداد ومعرفات السجلات والحقول المنقولة لكل حساب؛ تمنع الروابط الملتبسة أو السجلات اليتيمة إتمام النقل دون تسوية موثقة. لا تستبدل بيانات حساب موجود اعتمادًا على تشابه البريد وحده.

المصدر: S14، S16؛ D09 | الأولوية: P1 | التحقق: TC24

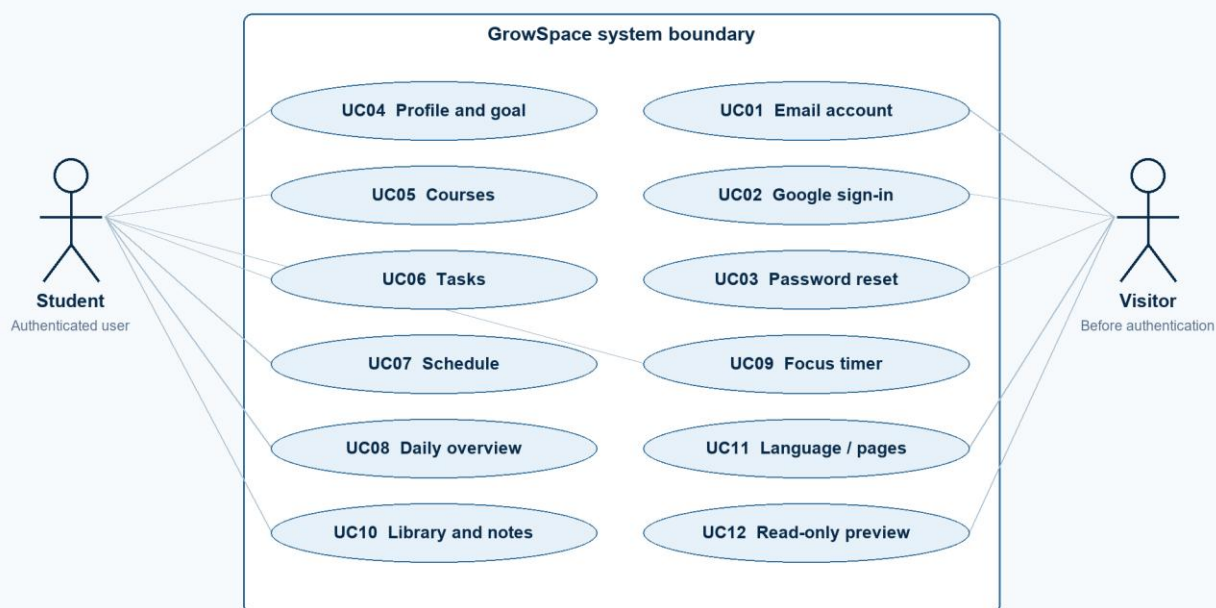
FR-MIG-002 التحقق قبل التحويل وإزالة المصدر

يجب أن يكتمل التحقق من نقل الحسابات والبيانات قبل تحويل الاستخدام الفعلي إلى Firebase أو إزالة بيانات المصدر. معيار القبول: تنجح عينة دخول بالبريد و Google وحفظ وإعادة تحميل وعزل حسابين. تُحفظ نسخة مصدر ونقرير مطابقة، وتُجمّد الكتابات أو تُرّحل التغييرات اللاحقة خلال التحويل. أي نقص أو تعارض يمنع إعلان اكتمال الانتقال وحذف المصدر.

المصدر: S14، S16؛ D09 | الأولوية: P1 | التحقق: TC24

GrowSpace use cases

UC01 to UC12 | external actors and user-visible capabilities



UC09 serves students only; UC11 is shared; Google participates in UC02 via Firebase.

الشكل 2 حالات الاستخدام الرئيسية وعلاقتها بالطالب والزائر

الخطوط تمثل ارتباط الممثل بحالة الاستخدام. يشترك الطالب والزائر في تغيير اللغة؛ المؤقت للحساب فقط. المعاينة تتيح التنقل وعرض أمثلة ثابتة دون تعديل. Google مشارك خارجي في UC02 عبر Firebase. التفاصيل التالية تميز نجاح التدفق عن بدائله وفشله. تدفق مشترك لحالات تعديل الملف والمواد والمهام والمواعيد والمكتبة: عند انتهاء الجلسة تُحفظ المدخلات المعلقة محليًا، وبعد دخول صاحبها مجددًا يراجعها ويعيد حفظها أو يتجاهلها. تبقى منفصلة عن نتائج الخادم حتى تأكيد الكتابة؛ وتُعالج حدود التخزين والتعارض وفق FR-DAT-004 و FR-DAT-005.

UC01 إنشاء حساب والدخول بالبريد

الممثل والشروط المسبقة: زائر؛ صفحة الدخول والخدمة متاحان.

التدفق الأساسي: يدخل البريد وكلمة المرور؛ يختار الإنشاء أو الدخول؛ يتحقق النظام من المدخلات؛ تؤكد الخدمة النتيجة؛ يُوجّه صاحب الجلسة الصالحة إلى اللوحة.

البدائل والأخطاء: إن احتاج الحساب تأكيد البريد، يظهر الإرشاد ويُنتظر التأكيد؛ المدخل الخاطئ أو رفض الدخول أو فشل الاتصال يبقي صفحة الدخول برسالة مناسبة.

النتيجة: جلسة صحيحة تخص المستخدم أو بقاء المستخدم دون دخول.

UC02 الدخول عبر Google

الممثل والشروط المسبقة: زائر وGoogle عبر Firebase؛ موثر Google وعناوين العودة مهياة.
التدفق الأساسي: يختار Google؛ ينتقل إلى الموافقة؛ يعود برد الهوية؛ يتحقق النظام من الجلسة؛ يقرأ ملف صاحبها أو ينشئ ملف البداية؛ يفتح اللوحة.
البدايل والأخطاء: الإلغاء أو رفض الموافقة أو فشل العودة بيقية غير مسجل؛ لا تُدمج أمثلة المعاينة في حسابه.
النتيجة: دخول موثق أو رسالة فشل دون كشف بيانات.

UC03 استعادة كلمة المرور

الممثل والشروط المسبقة: صاحب حساب غير قادر على الدخول؛ وصول المستخدم لبريده وإتاحة خدمة الاستعادة.
التدفق الأساسي: يطلب الرابط بالبريد؛ يرى رسالة عامة؛ يفتح الرابط الصالح؛ يحدد كلمة مستوفية؛ تؤكد الخدمة التغيير؛ يتابع إلى لوحة الحساب.
البدايل والأخطاء: البريد غير المسجل لا يُكشف؛ الرابط المنتهي أو غير الصالح يُرفض ويُتاح طلب جديد؛ الكلمة القصيرة لا تُحفظ.
النتيجة: تغيير مؤكد أو بقاء كلمة المرور السابقة.

UC04 تخصيص الملف والهدف

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة وملف مستخدم.
التدفق الأساسي: يفتح الملف؛ يغير الاسم والهدف؛ يتحقق النظام؛ يحفظ؛ يعرض الاسم والنسبة الجديدة.
البدايل والأخطاء: اسم فارغ أو هدف غير صحيح يُرفض؛ فشل الحفظ يبقي الإدخال ويعرض إعادة المحاولة.
النتيجة: الملف مؤكد الحفظ ومؤشرات متسقة.

UC05 إدارة المواد

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة؛ ترتبط العناصر بمعرف المادة.
التدفق الأساسي: يضيف مادة أو يعدلها؛ عند الحذف يراجع عدد المهام والمواعيد والإجمالي؛ يختار فك الارتباط أو حذف العناصر؛ يؤكد الأثر المعروف؛ تحفظ الخدمة النتيجة وتحديث القوائم والمؤشرات.
البدايل والأخطاء: الإلغاء لا يغير البيانات؛ المادة الخالية تعرض صفراً؛ تغير العناصر قبل التنفيذ يعيد عرض الأعداد للتأكيد؛ فشل العملية لا يعلن نجاحاً جزئياً ويتيح إعادة المحاولة.
النتيجة: مادة محفوظة، أو محذوفة مع إبقاء عناصرها دون مادة أو حذفها وفق الاختيار المؤكد؛ العناصر الأخرى لا تتأثر.

UC06 إدارة مهمة

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة؛ المادة اختيارية.
التدفق الأساسي: يضيف العنوان والتاريخ والألوية؛ يحفظ؛ يجد المهمة؛ يعدلها أو يكملها أو يعيد فتحها؛ يمكن حذفها بعد التأكيد.
البدايل والأخطاء: مدخل غير صالح يرفض؛ فشل الحفظ يحتفظ بالإدخال؛ انتهاء الجلسة يحفظ مسودة محلية ويطلب الدخول؛ بعد الدخول للحساب نفسه يراجع المسودة ويعيد حفظها أو يتجاهلها، مع عرض الخطأ عند تعذر حفظها محلياً.
النتيجة: حالة مهمة مؤكدة ومؤشرات متسقة، أو مسودة معلقة مميزة حتى تأكيد الخادم دون تكرار المهمة.

UC07 تنظيم المحاضرات والاختبارات

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة.
التدفق الأساسي: يختار محاضرة أو اختباراً؛ يدخل يوم التكرار أو التاريخ والوقت؛ يحفظ؛ يراجع الموعد؛ يعدله أو يحذفه بالتأكيد.
البدايل والأخطاء: غياب اليوم أو التاريخ أو الوقت يمنع الحفظ؛ اختبار ماض يبقى قابلاً للمراجعة لكنه لا يعد موعداً قادمًا.
النتيجة: جدول يعكس نوع الموعد ووقوعه الصحيح.

UC08 مراجعة اليوم والتذكيرات

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ تحميل بيانات الحساب بنجاح.
التدفق الأساسي: يفتح اللوحة؛ يراجع المهام والمؤشرات والموعد القادم؛ يفتح التذكيرات؛ يكمل مهمة أو ينتقل للقائمة الكاملة.
البدايل والأخطاء: القوائم الفارغة تعرض حالة مفهومة؛ فشل التحميل يعرض خطأ؛ تغيّر التاريخ يعيد التصنيف عند إعادة العرض.
النتيجة: عرض مطابق للوقت والحالات المؤكدة.

UC09 جلسة تركيز

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ واجهة المؤقت مفتوحة.
التدفق الأساسي: يبدأ المؤقت؛ يوقفه مؤقتاً ويستأنفه؛ يعيد ضبطه أو يتركه حتى انتهاء المدة.
البدايل والأخطاء: تحديث الصفحة يعيد مؤقتاً متوقفاً؛ لا يترتب على الانتهاء إكمال مهمة أو تسجيل جلسة.
النتيجة: مؤقت متوقف عند الإعادة أو الانتهاء دون أثر على بيانات الدراسة.

UC10 إدارة المكتبة والملخص

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ المكتبة اختيارية؛ جلسة صحيحة.
التدفق الأساسي: يضيف كتاباً؛ يحدث تقدمه وحالته؛ يختاره ويكتب ملخصاً؛ يحفظ؛ يمكن حذفه بالتأكيد.
البدايل والأخطاء: تقدم غير صالح يرفض؛ فشل حفظ الملخص يبقي النص لإعادة المحاولة؛ خفض تقدم المنتهي يعيده للقراءة.
النتيجة: مكتبة شخصية ذات حالة وتقدم وملخص متسقين.

UC11 تغيير اللغة والتنقل العام

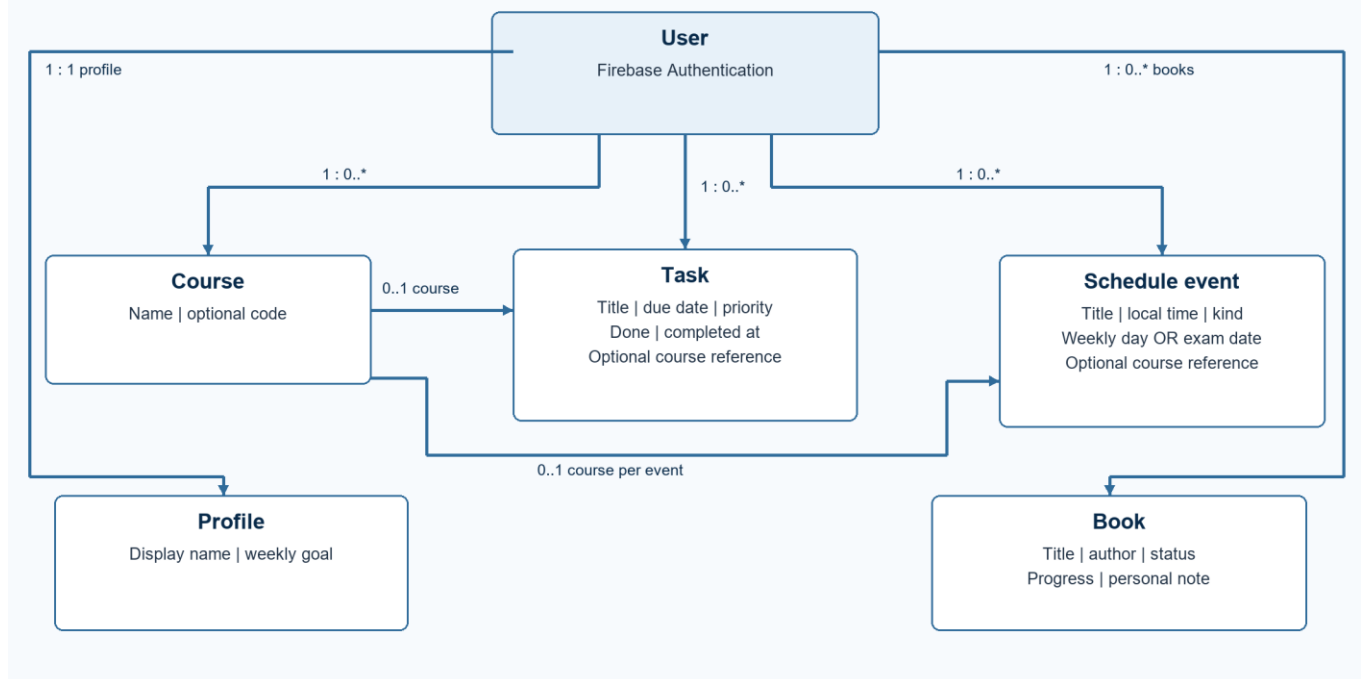
الممثل والشروط المسبقة: زائر أو طالب؛ الموقع مفتوح.
التدفق الأساسي: يبدل اللغة؛ يعاين الاتجاه والتسميات؛ ينتقل بين الصفحات العامة أو إلى لوحة الحساب.
البدايل والأخطاء: محتوى المستخدم لا يترجم تلقائياً؛ الصفحة المحمية تطلب دخولاً عند غياب الجلسة.
النتيجة: لغة واتجاه متسقان أثناء جلسة التصفح.

UC12 معاينة اللوحة التفاعلية

الممثل والشروط المسبقة: زائر، أو صاحب حساب يفتح المعاينة العامة؛ إتاحة ملفات الموقع؛ لا يتطلب حساباً أو تخزيناً أو اتصالاً بخدمة البيانات.
التدفق الأساسي: يفتح المعاينة من الرئيسية؛ يقرأ تنبيه العرض فقط؛ ينتقل بين الأقسام ويصفي المهام ويبديل اللغة؛ يستطيع الانتقال إلى صفحة إنشاء الحساب.
البدايل والأخطاء: حظر التخزين أو وجود بيانات قديمة لا يؤثر في الأمثلة؛ لا تتاح الكتابة أو الحذف؛ إعادة التحميل تعيد حالة العرض الافتراضية.
النتيجة: تعرف على وظائف المنصة من أمثلة ثابتة، دون جمع بياناته أو تغييرها أو حفظها.

GrowSpace conceptual data model

Meaning and ownership | conceptual additions are not database migrations



الشكل 3 نموذج البيانات المفاهيمي والملكية والعلاقات الاختيارية

يملك كل حساب ملفًا واحدًا وصفيرًا أو أكثر من المواد والمهام والمواعيد والكتب. ترتبط المهمة أو الموعد بصفر أو مادة واحدة من حساب صاحبها؛ وقد ترتبط المادة بعدة عناصر. الإشارة 1 : 0..* تعني ملكية حساب واحد لعدد غير محدد مسبقًا من العناصر. يمثل المخطط المفاهيم والعلاقات ولا يفرض مخطط مجموعات Firestore تفصيليًا.

الكيان	البيانات الأساسية	قيود المعنى
الحساب والملف	هوية الحساب؛ اسم العرض؛ الهدف الأسبوعي	الاسم غير فارغ؛ الهدف عدد صحيح 1 إلى 99؛ لا تُخزن كلمة المرور ضمن الملف.
المادة	معرف ثابت؛ المالك؛ الاسم؛ الرمز الاختياري	الاسم للعرض وليس مفتاح الربط؛ المالك هو صاحب الجلسة.
المهمة	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مادة اختيارية؛ تاريخ استحقاق؛ أولوية؛ حالة؛ وقت إكمال	وقت الإكمال مطلوب لحساب الأسبوع عند اكتمالها وفارغ عند إعادة فتحها.
الموعد	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مادة اختيارية؛ نوع؛ وقت؛ يوم أسبوع أو تاريخ	المحاضرة لها يوم أسبوع، والاختبار له تاريخ؛ لا يُعامل الاختبار كتكرار أسبوعي.
الكتاب	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مؤلف اختياري؛ حالة؛ تقدم؛ ملخص اختياري	التقدم عدد صحيح من 0 إلى 100 والحالة متسقة معه؛ الملخص شخصي.

6.1 قواعد التحقق المشتركة

يُرفض الاسم أو العنوان الإلزامي إذا لم يبق منه نص بعد إزالة الفراغات المحيطة. تُقبل الحقول الاختيارية فارغة دون استبدالها بسجل مادة أو مؤلف وهمي. تُرفض التواريخ والأوقات غير الصالحة والأولويات والحالات غير المعروفة في الواجهة والخدمة. لا يُقبل ارتباط بمادة يملكها حساب آخر.

تاريخ الاستحقاق والاختبار تاريخ تقويمي ميلادي مستقل عن وقت اليوم. تعرض الواجهة التاريخ بصياغة اللغة المختارة دون تغيير اليوم المخزن. يجوز حفظ مهمة أو اختبار بتاريخ ماضٍ؛ المهمة غير المكتملة تصبح متأخرة، والاختبار الماضي لا يظهر ضمن الموعد القادم. تتاح الأيام السبعة للمحاضرات دون إضافة فترة فصل دراسي في هذه النسخة.

6.2 الزمن والمؤشرات

تستخدم تصنيفات اليوم والأسبوع المنطقة الزمنية الحالية للمتصفح. يسجل وقت إكمال المهمة كل لحظة زمنية قابلة للتحويل إلى هذه المنطقة. تغيير منطقة المتصفح يعيد الحساب عند إعادة العرض. تُعاد تصنيفات اللوحة والتذكيرات عند عرضها أو استئنافها بعد عبور منتصف الليل. إذا تغيرت توقيت محلي بسبب منطقة زمنية، تبقى أوقات المحاضرات أوقاتاً محلية؛ لا توجد مزامنة تقويم خارجي.

إجمالي المكتمل هو عدد المهام التي حالتها مكتملة؛ المتبقي هو عدد غير المكتملة. هدف الأسبوع يقيس إكمال المهام في الفترة وليس تواريخ استحقاقها. التذكيرات القادمة تشمل بعد اليوم وحتى اليوم السابع، وتستبعد المكتمل. نسبة المكتبة هي متوسط نسب الكتب، مقربة لأقرب عدد صحيح، أو 0% للمكتبة الفارغة.

6.3 دورة الحياة والاتساق

إنشاء عنصر يولد هوية ثابتة وملكية للحساب. التعديل لا يغير الهوية. وفق مقترح D03، حذف المادة يتيح فك ارتباط عناصرها أو حذفها جميعاً، مع عدد المهام والمواعيد والإجمالي وتأكيد الأثر المختار. يشمل العدد المهام المكتملة وجميع المواعيد المرتبطة. لا تتأثر عناصر مادة أخرى ولو تشابه الاسم؛ وتُحدث المؤشرات والتذكيرات بعد النجاح. تغير المجموعة المتأثرة يستلزم عرض الأعداد والتأكيد مجدداً. لا يُعلن نجاح قبل تأكيد الخدمة، ولا يُعرض الفشل الجزئي كنجاح؛ تُتاح إعادة المحاولة وفق FR-DAT.

عند انتهاء الجلسة أو تسجيل الخروج تُخفى بيانات الحساب ومسوداته من الواجهة. المسودة سجل محلي يتضمن معرف صاحبها ونوع العنصر ومدخلاته ومعرفته إن وجد، ووقت التعديل وهوية محاولة الحفظ لمنع التكرار. تبقى عبر إعادة التحميل في المتصفح نفسه حتى نجاح المزامنة أو تجاهلها؛ مسح المستخدم بيانات الموقع يزيلها. لا تحفظ كلمات المرور أو رموز الجلسة داخل المسودة، ولا تُقرأ المعاينة هذه المسودات أو تعديلها.

بعد إعادة الدخول تُقرأ الحالة المؤكدة من الخادم، ثم تُعرض مسودات الحساب نفسه بوسم «مسودة محلية غير متزامنة» دون إدراجها ضمن مؤشرات الإنجاز المؤكدة. يراجع المستخدم المسودة قبل الحفظ أو تجاهل؛ فشل القراءة أو الكتابة يبقينا معلقة. إذا تغير العنصر أو حُذف على الخادم، يُعرض ذلك للمراجعة ولا تستبدله المسودة تلقائياً. لا تُعاد أوامر الحذف تلقائياً. إذا تعذر التخزين المحلي، يظهر تنبيه بعدم ضمان الاستعادة مع إبقاء المدخلات في الذاكرة أثناء بقاء الصفحة، وإخفاءها حتى إعادة الدخول؛ ولا تُعلن كتابة محلية أو سحابية ناجحة دون تأكيدها.

7 المتطلبات غير الوظيفية

NFR-SEC-001 عزل البيانات

يجب أن يفرض النظام ملكية بيانات الحساب عند القراءة والإتشاء والتعديل والحذف من جهة الخدمة، بما يشمل الملف والمواد والمهام والمواعيد والكتب.

معيار القبول: بحسابين A و B وطلب غير مسجل، تُرفض جميع محاولات قراءة أو تغيير سجل ليس لصاحب الجلسة حتى عند إرسال معرفه مباشرة.

المصدر: S01، S05، S09 | الأولوية: P1 | التحقق: TC17

NFR-SEC-002 حماية الاتصال والأسرار

يجب أن تستخدم بيئة الإنتاج HTTPS وألا تتضمن حزمة المتصفح أو المستند مفاتيح ذات امتيازات إدارية أو كلمات مرور مخزنة بنص واضح. معيار القبول: فحص طلبات الموقع وبنائه لا يجد اتصال حساب غير مشفر أو service-role أو كلمة مرور محفوظة في المسودات المحلية أو السجلات.

المصدر: S01، S07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

NFR-SEC-003 عرض المدخلات كنص

يجب أن يعرض النظام عناوين العناصر والملخصات كنص مستخدم دون تنفيذ شيفرة مضمّنة. معيار القبول: إدخال وسم script أو عنصر ذي معالج أحداث في العناوين والملخصات لا ينفذ JavaScript عند عرضه.

المصدر: S01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

NFR-REL-001 دوام الحفظ

يجب أن تبقى كل كتابة أعلن نجاحها قابلة للقراءة بعد إعادة التحميل والدخول مجددًا، ما لم يعدلها المستخدم أو يحذفها لاحقًا. معيار القبول: اختبار 30 عملية ناجحة موزعة على أنواع البيانات يعيد القيم المؤكدة كاملة، وفشل الطلب لا يعلن نجاحًا.

المصدر: S01، S04، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

NFR-PER-001 زمن تحميل اللوحة

يجب أن تصبح بيانات اللوحة ومداخل التفاعل جاهزة خلال 3 ثوانٍ في 95% من محاولات القياس المحددة. معيار القبول: 29 محاولة على الأقل من 30 تنتهي خلال 3 ثوانٍ من بدء الانتقال إلى اللوحة بعد وجود جلسة صالحة، وفق ملف القياس في القسم 8.

المصدر: S01؛ D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC19

NFR-PER-002 زمن الحفظ

يجب أن يظهر تأكيد حفظ التعديل خلال ثانيتين في 95% من محاولات القياس المحددة. معيار القبول: 29 محاولة على الأقل من 30 تنتهي خلال ثانيتين من ضغط الحفظ إلى عرض تأكيد الخادم، وفق ملف القياس في القسم 8.

المصدر: S01؛ D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC19

NFR-USA-001 إمكانية الوصول

يجب أن تتاح الوظائف الأساسية بلوحة المفاتيح، مع تركيز مرئي وتسميات مفهومة للحقول والأزرار وتباين 4.5:1 للنص العادي. معيار القبول: إكمال الدخول وإضافة مهمة وتعديلها وحذفها والتحكم بالمؤقت والملخص بلوحة المفاتيح؛ عودة التركيز بعد إغلاق الحوار؛ قياس التباين وفحص أسماء عناصر التحكم.

المصدر: S01، D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC20

NFR-COM-001 توافق المتصفحات والشاشات

يجب أن تعمل الوظائف المعتمدة على أحدث إصدارين مستقرين وقت الاختبار من Chrome و Edge و Firefox و Safari، وأن تبقى الواجهة قابلة للاستخدام بعرض 360 بكسل.

معيار القبول: تنفذ مسارات الحساب والمهام والمكتبة والمعاينة في المتصفحات المسجلة؛ فحص 360 و 768 و 1440 بكسل لا يظهر قصًا يمنع الوصول أو تداخل أزرار.

المصدر: S01، D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC21

NFR-MNT-001 قابلية التحقق من البناء

يجب أن يظل مشروع الموقع قابلاً للفحص النوعي والبناء من مجلده المستقل، مع توثيق أسماء إعدادات البيئة دون أسرار. معيار القبول: تنجح أوامر typecheck و build في نسخة اختبار مجهزة، ويُنتج البناء صفحات المسارات المحددة؛ لا يحتاج البناء ملفات تطبيق الجوال.

المصدر: S02، S07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC22

NFR-PRI-001 خصوصية بيانات الدراسة

يجب أن تظل بيانات الدراسة والملخصات شخصية وألا يرسلها النظام إلى Google ضمن طلب المصادقة. معيار القبول: فحص طلب Google يقتصر على متطلبات الهوية الأساسية، ولا يحتوي على مهام أو كتب؛ لا توجد واجهة مشاركة عامة في النسخة الأولى.

المصدر: S01، S08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

متطلبات الجودة السابقة حدود قبول للمنتج المقصود، ولا تمثل قياسات للحالة الحالية. لا يدعي المستند امتثالاً كاملاً لمعيار إمكانية وصول بعينه أو اتفاقية توفر إنتاجية غير مقاسة.

8 التحقق والقبول

8.1 أسلوب التحقق

تُنفذ السيناريوهات على بيئة اختبار وبحسابات وبيانات غير إنتاجية. تُسجل لكل سيناريو نسخ التطبيق والمتصفح، والبيانات المدخلة، والخطوات، والنتيجة الفعلية، والدليل، وحالة ناجح أو فاشل أو لم يُنفذ. يثبت فحص الوثيقة صحة الصياغة والتتبع فقط؛ أما تحقق سلوك النظام فيتطلب تنفيذ السيناريوهات على التطبيق.

يُقبل نطاق النسخة بعد اجتياز جميع معايير IF وFR وNFR المرتبطة به وحسم القرارات، مع خلوه من فشل يمنع حفظ البيانات أو يكشف بيانات حساب آخر. تبقى P2 مطلوبة للتسليم رغم أن استخدامها اختياري للطلاب. تعاد الاختبارات المتأثرة بعد أي إصلاح أو تعديل متطلب.

8.2 ملف قياس الأداء

بيانات الحساب: 1000 مهمة و100 موعِد و100 كتاب و50 مادة. الاتصال مضبوط على 10 Mbps وزمن شبكة ذهاب وإياب 100 ms. تُنفذ 30 محاولة متسلسلة لكل مقياس في متصفح سطح مكتب مستقر دون تبويبات حمل إضافية؛ يُسجل الجهاز وإصدار المتصفح في الدليل. يبدأ اختبار التحميل بجلسة صالحة، مع تعطيل ذاكرة HTTP المؤقتة وإعادة تحميل كاملة. زمن Google أو إيصال بريد الاستعادة خارج قياس تحميل اللوحة، لكنه داخل اختبارات نجاح التدفق.

بداية تحميل اللوحة هي بدء الانتقال إلى مسارها، ونهايته ظهور بياناتها واستجابة مداخل التفاعل. بداية الحفظ ضغط الزر ونهايته رسالة تأكيد الخادم. يُحتسب الفشل إخفاقاً، وتستخدم الرتبة 29 من أزمنة 30 محاولة معياراً لتحقيق 95% دون حذف المحاولات البطيئة. تُكرر القياسات بعد تغيير مؤثر في الأداء.

8.3 سيناريوهات القبول

TC01 الحساب بالبريد

الإعداد: بريد صالح وآخر غير صالح، وكلمات من 7 و8 أحرف وحساب مؤكد. الإجراء: اختبر الإنشاء والتحقق ثم الدخول الصحيح والخاطئ. النتيجة المتوقعة: تُطبق حدود التحقق؛ لا جلسة مع رفض الدخول أو قبل التأكيد المطلوب.

TC02 دورة Google

الإعداد: بيئة اختبار وموفر مهياً وعنوان عودة صحيح وآخر غير مسموح. الإجراء: نفذ نجاحاً وإلغاء موافقة وفشل خدمة وعودة غير مسموحة على المسار المنشور. النتيجة المتوقعة: جلسة صحيحة في النجاح فقط؛ بقية الحالات لا تكشف بيانات ولا تعلق الواجهة.

TC03 الاستعادة

الإعداد: بريدان مسجل وغير مسجل؛ رابط صالح وآخر منتهٍ وجلسة عادية. الإجراء: اطلب الاستعادة وقارن الرسائل؛ جرب الرابطين وكلمة قصيرة ثم مستوفية؛ افتح صفحة التغيير بجلسة عادية فقط. النتيجة المتوقعة: رسالة الطلب عامة؛ التغيير يتطلب سياق استعادة صالحاً؛ كلمة جديدة تعمل بعد نجاحه.

TC04 الخروج وانتهاء الجلسة

الإعداد: حساب مسجل وبيانات غير فارغة. الإجراء: اخرج وارجع للوحة؛ أنه الجلسة أثناء الحفظ؛ افتح اللوحة دون إعداد خدمة. النتيجة المتوقعة: لا بيانات حساب معروضة دون جلسة؛ لا انتقال تلقائي لمعاينة تلقائية ولا رسالة نجاح زائفة.

TC05 الملف والهدف

الإعداد: ملف موجود وهدف أولي 5.
الإجراء: جرب اسماً فارغاً ثم اسماً صالحاً وأهداف 0 و 1 و 99 و 100 و 1.5؛ أعد التحميل.
النتيجة المتوقعة: تُقبل الحدود الصحيحة فقط وتستمر القيم المؤكدة.

TC06 المواد وخيارات الحذف

الإعداد: مادتان بالاسم نفسه ومعرّفين مختلفين؛ للمستهدفة مهمتان إحداها مكتملة وموعد واحد؛ للأخرى عناصر مستقلة؛ ومادة ثالثة خالية.
الإجراء: عدل الاسم ثم افتح الحذف وتحقق من 2 مهمة و 1 موعد وإجمالي 3؛ اختبر الإلغاء، وفك الارتباط، ثم حذف العناصر على بيانات مستعادة؛
اختبر المادة الخالية وتغير العناصر قبل التأكيد، وفشل الطلب وإعادته وفق TC16.
النتيجة المتوقعة: التعديل يخص الهوية الصحيحة؛ الإلغاء يحفظ الكل؛ فك الارتباط يبقي العناصر؛ اختيار حذفها يزيل المادة وعناصرها الثلاثة فقط وتُحدث المؤشرات. يظهر صفر للخالية؛ تغير المجموعة يعيد التأكيد بأعداد محدثة؛ الفشل لا يعلن نجاحاً أو يكرر الأثر.

TC07 دورة المهمة

الإعداد: مجموعة مهام مكتملة وغير مكتملة وتواريخ مختلفة.
الإجراء: أنشئ وعدل واحذف مع اختبار إلغاء الحذف؛ بدّل المرشحات وجرب مدخلات ناقصة.
النتيجة المتوقعة: القيم والمرشحات والترتيب والحذف مطابقة للمتطلبات وتستمر بعد التحميل.

TC08 حدود الأسبوع والإنجاز

الإعداد: ساعة اختبار مضبوطة قرب منتصف ليل السبت، وهدف 5.
الإجراء: أكمل مهمتين هذا الأسبوع واحدة قبله؛ أعد فتح واحدة؛ أكملها بعد بداية الأحد؛ تجاوز الهدف.
النتيجة المتوقعة: النسبة تحسب وقت الإكمال مرة واحدة؛ الحد الأيسر مشمول والأحد التالي مستبعد؛ الحد الأقصى 100%.

TC09 المواعيد

الإعداد: محاضرة جمعة واختبار مؤرخ ومواعيد ماضية.
الإجراء: أنشئ وعدل واحذف؛ تحقق من إعادة ظهور المحاضرة أسبوعياً وعدم تكرار الاختبار.
النتيجة المتوقعة: يدعم الأيام السبعة؛ التاريخ مطلوب للاختبار؛ حذف المحاضرة يزيل تكرارها دون غيرها.

TC10 اللوحة والموعد القادم

الإعداد: مهام أمس واليوم وغد؛ محاضرة مضي وقتها واختبار قادم أقرب.
الإجراء: افتح اللوحة وقارن العدادات؛ اختبر حالة بلا بيانات وعبور منتصف الليل وإعادة العرض.
النتيجة المتوقعة: مهام اليوم فقط في نظرتها؛ الموعد الأقرب مستقبلاً صحيح، ولا يظهر موعد ماض.

TC11 حدود التذكيرات

الإعداد: مهام في اليوم السابق واليوم و+1 و+7 و+8، وبعضها مكتمل.
الإجراء: راجع المجموعات؛ أكمل مهمة؛ انتقل للقائمة الكاملة مع أكثر من أربعة عناصر.
النتيجة المتوقعة: كل غير مكتملة تقع في مجموعتها الصحيحة؛ +8 والمكتمل مستبعدان؛ كل العناصر قابلة للوصول.

TC12 المؤقت

الإعداد: مؤقت متوقف وساعة اختبار يمكن تقدمها.
الإجراء: ابدأ وأوقف واستأنف وأعد الضبط؛ قدم الوقت لنهاية 25 دقيقة؛ أعد التحميل.
النتيجة المتوقعة: الحالة والزمن متسقان ولا سجل جلسة أو إكمال مهمة أو دورة تلقائية جديدة.

TC13 المكتبة

الإعداد: مكتبة فارغة ثم كتاب مخطط وآخر جار.

الإجراء: جرب 0 و99 و100 و101 و-1 والكسور؛ اخفض المنتهي؛ احفظ ملخصاً عربياً ثم امسحه؛ اختبر الحذف. النتيجة المتوقعة: تتسق الحالات والتقدم، ويستمر الملخص، ويحسب المتوسط دون قسمة على صفر.

TC14 اللغة والصفحات

الإعداد: بيئة نشر بمسار فرعي.

الإجراء: تنقل مباشرة وبالروابط؛ بدل العربية والإنجليزية في الحساب والاستعادة والسياسات. النتيجة المتوقعة: روابط سليمة ولغة مستمرة واتجاه صحيح مع بقاء نص المستخدم كما كتبه.

TC15 المعاينة للعرض فقط

الإعداد: متصفح مع بيانات تجريبية مميزة تمثل حساباً ومسودات وتجربة قديمة؛ أدوات لرصد التخزين وطلبات الشبكة وحظر التخزين.

الإجراء: افتح /preview/ و/demo؛ تنقل في الأقسام الستة وصفح المهام وابدل اللغة ثم أعد التحميل؛ كرر بعرض 360 و1440 بكسل. افحص غياب حقول وأوامر الكتابة، وراقب قراءة التخزين وكتابته والطلبات الخارجية.

النتيجة المتوقعة: تظهر الأمثلة نفسها فقط؛ 6 مهام منها 2 مكتملة؛ لا بيانات شخصية ولا مدخلات تعديل أو حفظ؛ صفر وصول للتخزين وصفر طلبات بيانات أو كتابة. تعمل المعاينة عند حظر التخزين، وتُعاد حالة العرض بعد التحميل دون تغيير البيانات المخزنة مسبقاً.

TC16 موثوقية القراءة والكتابة

الإعداد: خادم اختبار يمكنه رفض أو تأخير الرد، وحساب يضم الأنواع الخمسة.

الإجراء: اختبر فشل القراءة والإنشاء والتعديل والحذف؛ اقطع الرد بعد نجاح الكتابة وأعد الطلب؛ أعد الدخول بعد 30 كتابة ناجحة. النتيجة المتوقعة: لا نجاح زائف ولا بيانات فارغة مضللة؛ مدخل قابل لإعادة المحاولة؛ سجل واحد لكل إنشاء وقيم مؤكدة مستمرة.

TC17 عزل الملكية

الإعداد: حسابان A وB وسجل من كل نوع في كليهما ومستخدم غير مسجل.

الإجراء: لكل نوع نفذ قراءة وإضافة بمالك مزور وتعديلاً وحذفاً بمعرف يخص الآخر عبر طلب مباشر.

النتيجة المتوقعة: رفض جميع المحاولات المتقاطعة وغير المسجلة، مع نجاح عمليات صاحب السجل وعدم كشف المحتوى.

TC18 الأمان والخصوصية

الإعداد: بيئة إنتاج اختبارية وحزمة بناء وطلبات شبكة مرئية.

الإجراء: افحص HTTPS والمفاتيح والسجلات وطلب Google؛ أدخل نصاً يحاول تنفيذ script في العناوين والملخصات.

النتيجة المتوقعة: لا أسرار إدارية أو كلمات محفوظة بنص واضح؛ لا بيانات دراسة في Google؛ النص لا ينفذ شيفرة.

TC19 الأداء

الإعداد: ملف القياس المحدد في القسم 8.2.

الإجراء: نفذ 30 تحميلًا و30 تعديلًا؛ سجل الزمن والنجاح لكل محاولة ورتب الأزمان.

النتيجة المتوقعة: المحاولة ذات المرتبة 29 لا تتجاوز 3 ثوانٍ للتحميل وثنائيتين للحفظ؛ الفشل يُحسب إخفاقاً لا يُستبعد.

TC20 إمكانية الوصول

الإعداد: لوحة مفاتيح وقارئ شاشة وأداة قياس تباين.

الإجراء: نفذ المسارات الأساسية دون فأرة؛ افتح وأغلق الحوارات؛ افحص التسميات والتركيز والتباين.

النتيجة المتوقعة: لا انسداد في التنقل؛ تركيز ظاهر وعائد لمصدره؛ أسماء مفهومة؛ تباين النص العادي 4.5:1 على الأقل.

TC21 التوافق والاستجابة

الإعداد: أحدث إصدارين مستقرين لكل متصفح وقت الاختبار.
الإجراء: نفذ المسارات الرئيسية؛ افحص عرض 360 و768 و1440 بكسل باللغتين وسجل النظام والمتصفح والإصدار.
النتيجة المتوقعة: جميع الوظائف متاحة دون قص أو تداخل يمنع الاستخدام؛ تُوثق أي حالة فشل.

TC22 البناء والاستقلال

الإعداد: نسخة اختبار من الموقع وإعدادات بيئة غير سرية.
الإجراء: نفذ الفحص النوعي والبناء من Website ثم افتح ناتج المسارات.
النتيجة المتوقعة: نجاح الفحص والبناء والروابط دون اعتماد على mobileapp.

TC23 مسودات انتهاء الجلسة

الإعداد: حسابان A وB ومعاينة عامة؛ مدخلات جديدة ومعدلة للملف والمواد والمهام والمواعيد والكتب في A؛ تخزين يمكن حظره وخادم يمكن رفض طلباته.
الإجراء: أنه جلسة A قبل تأكيد الحفظ؛ أعد تحميل المتصفح وافتح المعاينة وانتقل فيها ثم ادخل B ثم A؛ راجع المسودات؛ ارفض إعادة الحفظ ثم أنجحه مع فقد الرد وإعادة الطلب؛ اختبر التجاهل وتغيير العنصر على الخادم وحظر التخزين.
النتيجة المتوقعة: لا تظهر مسودات A إلا بعد الدخول إليه، وتبقى غير متزامنة حتى تأكيد الخادم؛ المعاينة وB لا يغيرانها. الفشل يبقياها، والنجاح يزيل المعلق دون تكرار، والتجاهل لا يحذف بيانات الخادم؛ تغيير العنصر يستدعي المراجعة، وتعذر التخزين لا يعلن احتفاظاً محلياً ناجحاً.

TC24 مطابقة نقل الحسابات والبيانات

الإعداد: نسخة مصدر ثابتة وهدف اختبار معزول؛ تشمل كلمات مرور محمية وهويات Google وعلاقات المواد.
الإجراء: قارن الأعداد والمعرفات والحقول لكل حساب؛ اختبر الروابط المكررة والمفقودة والتعارض مع حساب هدف؛ أعد تشغيل النقل بعد انقطاع؛ اختبر الدخول والملكية والحفظ بعد النقل.
النتيجة المتوقعة: لا فقد ولا ازدواج ولا استبدال لهوية أخرى؛ إعادة التشغيل لا تكتب فوق تعديل أحدث؛ لا تُخلق أوقات إنجاز مفقودة. لا يُحذف المصدر قبل إكمال المطابقة والتحقق التشغيلي.

8.4 سجل تنفيذ الاختبارات

يوثق السجل التالي أدلة الاختبار المتاحة حتى تحديث 22 سبتمبر 2026 جرى اختبار الإنتاج بعد النقل وبعد حذف المصدر، واختبار المتصفح على محاكيات معزولة. النجاح الجزئي في سيناريو لا يثبت كامل معايير؛ قياسات الأداء، التوافق الشامل وإمكانية الوصول لم تُستكمل.

السيناريو	النسخة والبيئة	النتيجة الفعلية والدليل	الحالة
TC15	محلي Chrome؛ S13 وS18	نجحت المعاينة والتنقل واللغتان مع حظر التخزين	اجتاز محلياً
أجزاء TC16 وTC17 وTC23	المحاكي؛ S18	11 حالة قواعد وحفظ وعزل ومسودات؛ 5 حالات تحويل نقل منفصلة	اجتاز المحدد
أجزاء TC01 وTC05 وTC07 وTC09 وTC13 وTC14 وTC23	متصفح معزول؛ S18	إنشاء وتأكيد ودخول وحفظ وإعادة تحميل؛ موعد وكتاب وملخص وملف جوال ولغة ومسودة	اجتاز المحدد
أجزاء TC12 وTC22	محلي؛ S18	المؤقت بعد 65 ثانية والإيقاف والضبط؛ فحص الأنواع وبناء الإنتاج	اجتاز المحدد

السيناريو	النسخة والبيئة	النتيجة الفعلية والدليل	الحالة
جزء TC02	إنتاج؛ تأكيد المالك S19	أكد المالك نجاح Google؛ الإلغاء وإعادة المحاولة فُحصا منفصلاً	نجاح المسار المذكور
TC24 وأجزاء TC17 و TC16	Firebase فعلي؛ S19	مطابقة الحسابين ودخول وحفظ وقراءة ومنع وصول غير المالك؛ نجاح بعد الحذف	نجاح النقل الفعلي
TC19 و TC20 و TC21 وبقية المعايير	غير مكتمل	لا قياس شامل للأداء أو إمكانية الوصول أو جميع المتصفحات	لم يُستكمل

9 مصفوفة تتبع المتطلبات

الحاجة	الوصف
N01	الوصول الآمن إلى حساب شخصي
N02	تخصيص الاسم والهدف
N03	تنظيم المواد والمهام
N04	تنظيم المحاضرات والاختبارات
N05	معرفة أولويات اليوم والتقدم
N06	استخدام تركيز مبسط
N07	متابعة القراءة اختياريًا
N08	واجهة مفهومة ومتوافقة وقابلة للتحقق
N09	التعرف على اللوحة دون حساب أو حفظ
N10	حفظ موثوق وخصوصية

تربط الصفوف التالية كل متطلب بحاجته وحالة استخدامه وسيناريو التحقق. معايير القبول التفصيلية موجودة في سجل المتطلبات، والاختبارات المذكورة هنا تشملها جميعًا. IF واجهات مشتركة تدعم عدة حالات استخدام.

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-AUTH-001	N01	UC01	TC01
FR-AUTH-002	N01	UC01	TC01
FR-AUTH-003	N01	UC02	TC02
FR-AUTH-004	N01	UC03	TC03
FR-AUTH-005	N01	UC03	TC03
FR-AUTH-006	N01	مشترك للحساب	TC04
FR-AUTH-007	N01	مشترك للحساب	TC04
FR-PRO-001	N02	UC04	TC05
FR-PRO-002	N02	UC04	TC05
FR-CRS-001	N03	UC05	TC06
FR-CRS-002	N03	UC05	TC06

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-CRS-003	N03	UC05	TC16 ،TC06
FR-TSK-001	N03	UC06	TC07
FR-TSK-002	N03	UC06	TC07
FR-TSK-003	N03	UC06	TC08
FR-TSK-004	N03	UC06	TC07
FR-TSK-005	N03	UC06	TC07
FR-SCH-001	N04	UC07	TC09
FR-SCH-002	N04	UC07	TC09
FR-SCH-003	N04	UC07	TC09
FR-SCH-004	N04	UC07	TC09
FR-DASH-001	N05	UC08	TC10
FR-DASH-002	N05	UC08	TC08
FR-DASH-003	N05	UC08	TC10
FR-REM-001	N05	UC08	TC11
FR-REM-002	N05	UC08	TC11
FR-FOC-001	N06	UC09	TC12
FR-FOC-002	N06	UC09	TC12
FR-LIB-001	N07	UC10	TC13
FR-LIB-002	N07	UC10	TC13
FR-LIB-003	N07	UC10	TC13
FR-LIB-004	N07	UC10	TC13
FR-LNG-001	N08	UC11	TC15 ،TC14
FR-LNG-002	N08	UC11	TC14
FR-DEM-001	N09	UC12	TC15
FR-DEM-002	N09	UC12	TC15

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-DEM-003	N09	UC12	TC15
FR-DAT-001	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-002	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-003	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-004	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC23، TC04
FR-DAT-005	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC23، TC16
FR-MIG-001	N10	انتقال تشغيلي	TC24
FR-MIG-002	N10	انتقال تشغيلي	TC24
NFR-SEC-001	N10	غير وظيفي	TC17
NFR-SEC-002	N10	غير وظيفي	TC18
NFR-SEC-003	N10	غير وظيفي	TC18
NFR-REL-001	N10	غير وظيفي	TC16
NFR-PER-001	N08	غير وظيفي	TC19
NFR-PER-002	N08	غير وظيفي	TC19
NFR-USA-001	N08	غير وظيفي	TC20
NFR-COM-001	N08	غير وظيفي	TC21
NFR-MNT-001	N08	غير وظيفي	TC22
NFR-PRI-001	N10	غير وظيفي	TC18
IF-001	N08	UC11	TC14
IF-002	N10	مشترك للحساب	TC17، TC16
IF-003	N01	UC02	TC02
IF-004	N10، N09	UC12؛ مشترك للحساب	TC23، TC15

10 حالة التنفيذ الحالية

مرجع الحالة: الإصلاحات 031f25d وتوثيق إغلاق المصدر 31c147a، وتقرير Website/QA_REVIEW.md، ونتائج الأدوات في المحادثة. نُشرت الإصلاحات على Firebase وتحقق تطابق الحزمة، ونجح نشر تحويل. GitHub Pages. المنصة متاحة للتجربة الفعلية؛ المتطلبات غير المنفذة أدناه تمنع وصف النطاق المستهدف بأنه مكتمل.

المصادقة

الموجود والمتحقق: البريد وGoogle والاستعادة تستخدم. Firebase تأكيد البريد مطلوب للبيانات؛ أكد دخول Google الحقيقي بواسطة المالك. نجحت رحلة البريد محليًا وعينة الدخول الفعلي. حد كلمة المرور في الإنشاء والاستعادة 6 أحرف.

الفجوة: حسم مقترح 8 أحرف في D07؛ استكمال اختبار إيصال بريد الاستعادة والرباط المنتهي عبر بريد فعلي. إثبات Google لا يعني تجاوز طلب التحقق أو كلمة المرور من Google.

المرجع: FR-AUTH-001 إلى FR-AUTH-007

الملف والهدف

الموجود والمتحقق: الاسم والهدف محفوظان بمعاملة. أتيح الملف الشخصي في تنقل الجوال دون إعادة الأيقونة العلوية المحذوفة؛ نجح تعديل الاسم والهدف وإعادة تحميلهما على شاشة 640x390 المؤشرات الحالية يومية.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: إكمال احتساب الأسبوع وفق القرار D01 بعد اعتماده؛ لا يُخلق وقت إنجاز للمهام القديمة.

المرجع: FR-DASH-002، FR-TSK-003، FR-PRO-002

المواد

الموجود في الملفات: الربط الحالي يستخدم courseId ثابتًا؛ تغيير الاسم يحافظ عليه. تمنع الواجهة حذف المادة المرتبطة وتعرض عدد عناصرها حتى فك الربط يدويًا.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: تنفيذ الخيارين والأعداد والتأكيد المتجدد وفق مقترح D03 عند اعتماده؛ لا تكفي حماية الواجهة لإثبات اتساق حذف متزامن.

المرجع: FR-CRS-002، FR-CRS-003

المواعيد

الموجود في الملفات: النوعان يشتركان في day وtime؛ لا يوجد تاريخ اختبار؛ الواجهة تتيح الأحد إلى الخميس فقط.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: اختبار مؤرخ وأيام سبعة ووقوع مستقبلية صحيح.

المرجع: FR-SCH-001 إلى FR-SCH-004

لوحة الطالب

الموجود في الملفات: DashboardPage يستورد Overview؛ توجد تصفية لمهام اليوم والمتأخر والمكتمل وحساب أقرب وقوع أسبوعي للموعد.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: إتمام المؤشرات الأسبوعية ودعم تاريخ الاختبار الفعلي بدل معاملته كموعد أسبوعي.

المرجع: FR-DASH-001، FR-DASH-003

التذكيرات والتركيز

الموجود والمتحقق: تصنيفات التذكير ومؤقت 25 دقيقة دون سجل. أُلصق العد ليحسب الزمن المنقضي؛ نجح اختبار مرور 65 ثانية والإيقاف المؤقت وإعادة الضبط. النماذج والملف الشخصي قابلة للتمرير على الشاشات القصيرة.

الفجوة: استكمال حدود تصنيفات التذكيرات وتجربة الأجهزة والمتصفحات المختلفة؛ اختبار المؤقت المحلي لا يثبت التنبيه عند إغلاق المتصفح، وهو غير مطلوب حاليًا.

المرجع: FR-FOC، FR-REM

المكتبة

الموجود والمتحقق: حفظ الكتب والملخصات في Firestore. إنشاء كتاب منتهٍ يضبط التقدم 100%؛ التقدم الجزئي يحدد القراءة. نجاح حفظ الملخص واستعادته وخفض التقدم إلى 99% وتغيير الحالة ثم حذف الكتاب في اختبار المتصفح المحلي.

الفجوة: استكمال حدود جميع المدخلات على الإنتاج وإتاحة تعديل عنوان الكتاب ومؤلفه إذا اعتمدت ضمن FR-LIB-001. نجاح الاختبار المحلي لا يعني اكتمال TC13 في كل البيئات.

المرجع: FR-LIB-002، FR-LIB-003

الحفظ والجلسات

الموجود في الملفات: تنتظر المعاملات تأكيد الخادم؛ توجد مسودات محلية خاصة بالمعرف وإعادة حفظ يدوية مع رفض الإصدار المتعارض. المعاينة لا تصل إليها.

الفجوة: نجحت استعادة مسودة بعد إعادة التحميل والخروج والدخول ثم إعادة حفظها يدويًا؛ اختُبر تعارض النسخ ومنع التكرار بالحاكي. يبقى استكمال جميع تركيبات الانقطاع وانتهاء الرمز وحظر التخزين في TC16 و TC23 مطلوبًا.

المرجع: FR-DAT، FR-AUTH-007

الملكية

الموجود والمتحقق: قواعد Firestore منشورة وتفيد بيانات الحساب بمالكه المؤكد. نجحت اختبارات المحاكى للملكية والمدخلات؛ رفض الإنتاج طلب حساب آخر والطلب المجهول في فحص محدود قبل إغلاق Supabase وبعده.

الفجوة: استمرار فحوص الملكية بعد أي تغيير للقواعد؛ النتائج المذكورة لا تمثل تدقيق اختراق شاملًا.

المرجع: NFR-SEC-001

اللغة

الموجود والمتحقق: العربية والإنجليزية واتجاهها العرض. أصلح حفظ لغة لوحة الطالب وإعادة تحميلها، والتعامل مع حظر التخزين دون تعطيلها؛ نجاح اختبار استمرار الإنجليزية واتجاهها بعد التحميل. المعاينة لا تحفظ اللغة في التخزين.

الفجوة: استكمال اتساق اللغة بين جميع المسارات واختبارات Safari و Firefox وقارئ الشاشة ولوحة المفاتيح.

المرجع: FR-LNG-001، NFR-COM-001

قائمة الانتظار والجوال

الموجود في الملفات: نموذج الانتظار يعرض نجاحًا محليًا دون حفظ؛ mobileapp لا يحتوي تطبيقًا منفذًا.

الفجوة: أمام المتطلبات المستهدفة: كلاهما خارج النطاق؛ لا تُعرض قائمة الانتظار كوظيفة عاملة للنسخة الأولى.

المرجع: حدود النطاق

المعاينة التفاعلية

الموجود في الملفات: نُفذت صفحة مستقلة ببيانات ثابتة؛ أزيلت عمليات تجربة البيانات من اللوحة وبطاقة الرئيسية. demo/ يعرض نفس المعاينة للروابط القديمة.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: اجتازت الفحوص المحلية المحددة في S13؛ يلزم التحقق في بيئة النشر وبقية المتصفحات المعتمدة. لا تُعد هذه النتيجة قبولاً لوظائف الحساب.

المرجع: FR-DEM-001 إلى FR-DEM-003، IF-004، TC15

نقل الخدمة والإطلاق

الموجود والمتحقق: نُقل حسابان فعليان مع المعارف والتحقق وتجزئات كلمات المرور المطابقة. كانت جداول الملفات الشخصية والمواد والمهام والمواعيد والكتب والتخزين خالية في المصدر؛ أنشئ ملف افتراضي لكل حساب في الهدف. حُذف مشروع GrowSpace القديم من Supabase نهائيًا بعد موافقة المالك؛ لا اعتماد عليه في تشغيل المنصة.

حالة الانتقال: مكتمل للبيانات الموجودة فعليًا؛ محفوظة نسخة مصدر محلية خاصة. نجح دخول Firebase والحفظ والقراءة وعزل الحسابات بعد الحذف، ونُظفت بيانات الفحص المؤقتة. لم توجد بيانات دراسة فعلية لإثبات نقلها ميدانيًا؛ تُغطى تحويلاتها باختبارات منفصلة. لا يُعد نجاح الانتقال قبولاً لجميع متطلبات المنتج.

المرجع: FR-MIG-001، FR-MIG-002، TC24

تحديث مصدري: Overview.tsx مرتبط حاليًا بلوحة الحساب. المعاينة مستقلة عنه في features/preview ولا تستورد عميل Firebase أو بيانات الحساب.

11 سجل القرارات والمصادر

11.1 قرارات النطاق المعتمدة

اعتمد مالك المشروع نسخة الويب المستهدفة للتوثيق والتطوير معًا، والعربية مع مصطلحات إنجليزية، والتسليم Word و PDF، والاسترشاد بـ 29148:2018، وإكمال الوظائف الحالية مع Google وتأجيل قائمة الانتظار. هذه القرارات محددة في S01. اعتمد كذلك Firebase وخيار نقل الحسابات والبيانات الموجودة وفق S14 و S16 قرار الخدمة لا يعتمد تلقائيًا بقية مقترحات قواعد المنتج أو معايير الجودة.

11.2 قواعد المنتج المفصلة

حالة الحزمة D01 إلى D08 قيد المراجعة المراجعة؛ اعتمد المستخدم توجيه المسودات S11 في D04 واستبدال التجربة بالمعاينة S12 في D06، دون اعتبار ذلك اعتمادًا لبقية التفاصيل.

D01 الأسبوع والإنجاز

الأسبوع من الأحد 00:00 إلى الأحد التالي 00:00 حسب المنطقة الزمنية الحالية للمتصفح. يُحتسب عدد المهام المكتملة ذات وقت إكمال داخل الفترة؛ إعادة فتح المهمة تزيل وقت إكمالها، وإكمالها مجددًا يسجل وقتًا جديدًا. النسبة هي العدد مقسومًا على الهدف، مقربة لأقرب عدد صحيح ومحدودة عند 100%. المتطلبات المتأثرة: FR-DASH-002، FR-PRO-002

D02 المواعيد

المحاضرة موعد أسبوعي متكرر، والاختبار موعد بتاريخ محدد. تتاح أيام الأسبوع السبعة. يُختار الموعد القادم وفق أقرب وقوع مستقبلي، وليس ترتيب أيام الأسبوع فقط. المتطلبات المتأثرة: FR-SCH-001 إلى FR-SCH-004، FR-DASH-003

D03 علاقة المادة وخيارات الحذف

مقترح محدث استجابة لتعليق المراجعة 1: ترتبط المهام والمواعيد بمعرّف مادة ثابت، وتغيير اسمها يحافظ على العلاقة. عند الحذف يختار المستخدم فك الارتباط مع إبقاء العناصر أو حذف المادة وجميع مهامها ومواعيدها. يعرض التأكيد عدد المهام، بما فيها المكتملة، وعدد المواعيد والإجمالي. فك الارتباط هو الاختيار الافتراضي المقترح؛ حذف العناصر يتطلب اختيارًا صريحًا. إذا تغيرت المجموعة المتأثرة قبل التنفيذ، تُحدث الأعداد ويُطلب التأكيد مجددًا. يبقى المقترح قيد الاعتماد. المتطلبات المتأثرة: FR-CRS-002، FR-CRS-003

D04 فشل الحفظ والجلسة والمسودات

وفق توجيه المستخدم S11، تُحفظ المدخلات غير المتزامنة عند انتهاء الجلسة كمسودات محلية مرتبطة بالحساب نفسه ولا تقرأها المعاينة، وتُعرض بعد إعادة دخوله دون اعتبارها محفوظة على الخادم قبل تأكيد الكتابة. لا تظهر رسالة نجاح مبكرة ولا يتكرر السجل عند إعادة الطلب. تفاصيل دورة المسودة في القسم 6.3؛ يبقى اعتماد بقية الحزمة معلقًا. المتطلبات المتأثرة: FR-DAT-001 إلى FR-DAT-005

D05 حالة الكتاب

المخطط تقدمه 0%، والجاري من 0 إلى 99%، والمنتهي 100% بلوغ 100% ينهي الكتاب، وخفضها يعيده إلى حالة القراءة. يمكن بدء القراءة عند 0%. المتطلبات المتأثرة: FR-LIB-002

D06 المعاينة والتركيز

اعتمد المستخدم S12 استبدال التجربة القابلة للتعديل بمعاينة للعرض فقط. المعاينة تعرض أمثلة ثابتة ولا تنشئ بيانات المستخدم أو تعديلها أو حفظها، ولا تستخدم تخزينًا محليًا أو سحابيًا ولا تقرأ جلسة الحساب أو مسوداته. التنقل والتصفية واللغة حالة عرض مؤقتة تُعاد عند تحميل الصفحة. يبقى مؤقت التركيز وظيفة للحساب، دون سجل جلسات؛ تفاصيل المؤقت السابقة قيد المراجعة.

المتطلبات المتأثرة: FR-DEM-001 إلى FR-DEM-003، FR-LNG-001، FR-FOC-002

D07 الحساب

الحد الأدنى المقترح لكلمة المرور 8 أحرف عند الإنشاء والتغيير. إلغاء Google أو فشله يبقى المستخدم غير مسجل مع رسالة مناسبة. استعادة كلمة المرور لا تكشف وجود حساب للبريد.

المتطلبات المتأثرة: FR-AUTH-001، FR-AUTH-003، FR-AUTH-004، FR-AUTH-005

D08 الجودة

تحميل لوحة الطالب خلال 3 ثوانٍ وحفظ التعديل خلال ثانيتين في 95% من 30 محاولة، على اتصال 10 Mbps وزمن شبكة 100 ms؛ بيانات الاختبار 1000 مهمة و100 موعد و100 كتاب و50 مادة. توافق أحدث إصدارين مستقرين وقت الاختبار من Chrome وEdge وFirefox وSafari، وعرض 360 بكسل، ولوحة المفاتيح وتسميات الحقول وتباين النص العادي 4.5:1.

المتطلبات المتأثرة: NFR-PER-001، NFR-PER-002، NFR-USA-001، NFR-COM-001

D09 الخدمة ونقل البيانات

اعتمد المالك Firebase بدل Supabase والبريد وGoogle فقط، ونقل الحسابات الفعلية واستبعاد رفع الملفات. اكتمل التحقق ثم حُذف مشروع GrowSpace القديم نهائيًا بعد التأكيد. تبقى النسخة الاحتياطية وأدوات النقل المحلية أدلة تشغيلية خاصة، وليست خدمات يعتمد عليها الموقع.

المتطلبات المتأثرة: IF-002، IF-003، FR-MIG-001، FR-MIG-002

11.3 سجل المصادر

المسارات أدناه نسبية إلى جذر مستودع GrowSpace لتظل قابلة للنقل بين أعضاء الفريق. المراجع المعيارية قُرئت في 6 سبتمبر 2026، والمعاينة في 8 سبتمبر، ومراجع Firebase في 9 سبتمبر وفق سجل كل مصدر. لا يتضمن السجل أسرار البيئة أو بيانات حسابات حقيقية.

S01 قرار معتمد

خطة المستخدم وإجاباته في هذه المحادثة

الاستخدام: الويب المستهدف، العربية، Word وPDF، إكمال الوظائف الحالية وإدراج Google وتأجيل قائمة الانتظار.

S02 توثيق المشروع

mobileapp/README.md؛ Website/README.md؛ README.md

الاستخدام: فئة الطلاب وحدود الويب والجوال ووصف المزايا المستهدفة وحالة التطوير.

S03 سلوك ظاهر في الكود

Website/features/auth/AuthPage.tsx؛ ForgotPasswordPage.tsx؛ ResetPasswordPage.tsx في المجلد نفسه

الاستخدام: مسارات البريد وGoogle والاستعادة والتحقق الحالي.

S04 سلوك ظاهر في الكود

Website/features/dashboard/DashboardPage.tsx؛ Overview.tsx؛ types.ts

الاستخدام: حالة الكود في 031f25d؛ إصلاح الملف الشخصي على الجوال والتمرير والتاريخ المحلي وحالة الكتاب واللغة والمؤقت. يُفصل الدليل البرمجي عن الاختبارات في S18.

S05 قواعد وبيانات محلية

Website/firestore.rules؛ Website/lib/firebase/repository.ts؛ drafts.ts
الاستخدام: قواعد Firestore منشورة ومعاملات الحفظ والمسودات منفذة؛ أدلة الاختبار المحددة في S18 و S19 لا يوجد مخزن SQL تشغيلي للمنصة.

S06 واجهات وترجمة

Website/app؛ Website/components/marketing/HomePage.tsx؛ Website/features/legal/LegalPage.tsx
الاستخدام: المسارات والنصوص واللغات والصفحات العامة.

S07 إعدادات تقنية

Website/package.json؛ next.config.mjs؛ lib/firebase/browser.ts؛ firebase.json؛ github/workflows/deploy-pages.yml
الاستخدام: Firebase Hosting هو الاستضافة الفعلية. سير GitHub Pages ينشر صفحة تحويل فقط؛ نجح تشغيله للمرجع 31c147a وفق S19.

S08 مرجع خدمة رسمي

https://firebase.google.com/docs/auth/web/google-signin
الاستخدام: Firebase Authentication ودخول Google؛ مرجع مقروء في 9 سبتمبر 2026.

S09 مرجع خدمة رسمي

https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-conditions
الاستخدام: قواعد Firestore والتحقق من هوية الطلب وملكية البيانات؛ مرجع مقروء في 9 سبتمبر 2026.

S10 مرجع معياري

https://www.iso.org/standard/72089.html
الاستخدام: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 مرجع استرشادي لهندسة المتطلبات؛ لا يُدعى اعتماد مطابقة رسمي.

S11 توجيه مراجعة معتمد

تعليق المستخدم بتاريخ 8 سبتمبر 2026 على FR-DAT-004 في الصفحة 11 من المسودة
الاستخدام: الاحتفاظ بمسودات محلية غير متزامنة عند انتهاء الجلسة، واستعادتها بعد الدخول، وعدم اعتبارها محفوظة قبل تأكيد الخادم، وفصلها عن التجربة.

S12 قرار نطاق معتمد

طلب المستخدم بتاريخ 8 سبتمبر 2026 استبدال التجربة بمعاينة اللوحة التفاعلية
الاستخدام: يلغي الكتابة والحفظ ومخزن التجربة؛ يسمح بالتنقل والعرض على أمثلة ثابتة دون بيانات مستخدم. حُفظت معرفات FR-DEM-001 إلى FR-DEM-003 بمعناها المحدّث للتتبع.

S13 تنفيذ وفحص محلي محدود

Website/features/preview/PreviewPage.tsx و data.ts؛ app/preview/page.tsx و app/demo/page.tsx؛ components/marketing/TodayPreview.tsx
الاستخدام: اجتاز فحص الأنواع والبناء واختبار Chrome محليًا للأقسام واللغتين والعرض 360 و 1440 مع حظر التخزين ورصد الطلبات. لا يثبت النشر أو جاهزية وظائف الحساب.

S14 قرار خدمة معتمد

توجيهات المستخدم بشأن Firebase في هذه المحادثة
الاستخدام: استبدال Supabase بالكامل؛ البريد و Google فقط؛ استبعاد رفع الملفات. أفكار الذكاء الاصطناعي للتنظيم والقراءة مقترحات توسع لاحقة ولم تُنفذ.

S15 اختبار محلي محدود

commit 87675a6؛ Website/MIGRATION.md؛ Website/tests/firebase.test.ts

الاستخدام: اجتازت عشرة اختبارات محاكي لعزل الملكية والتحقق وتعارض المسودات ومنع تكرار الكتابة. اجتاز فحص TypeScript وبناء الإنتاج؛ ليست نتائج اختبار خدمة فعلية أو قبولاً لجميع TC.

S16 قرار نقل معتمد

رد المستخدم في هذه المحادثة باختيار نقل الحسابات والبيانات الفعلية

الاستخدام: نُفذ قرار نقل الحسابات القائمة؛ اكتمل التحقق والإغلاق الموثق في S19 بدل بدء حسابات بديلة فارغة.

S17 مرجع خدمة رسمي

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions>

الاستخدام: تأكيد المعاملات وتعاملها مع التعارض؛ لا يُعامل حفظ محلي على أنه نجاح معاملة سحابية.

S18 تقرير الإصلاح والاختبار

031f25d المرجع Website/tests/migration.test.mjs؛ Website/tests/firebase.test.ts؛ Website/QA_REVIEW.md

الاستخدام: 11 اختبار قواعد وحفظ، و5 اختبارات نقل؛ رحلات متصفح معزولة. يوضح التقرير حدود التحقق ولا يثبت جميع TC.

S19 أدلة انتقال ونشر وتشغيل

31c147a المرجع Website/scripts/migration/verify-live.mjs؛

الاستخدام: مطابقة حسابين وحفظ وعزل على Firebase قبل حذف Supabase وبعده؛ تأكيد المالك نجاح Google؛ اختفاء المشروع القديم؛ نشر Firebase وتحويل Pages. لا تُدرج بيانات الحسابات أو النسخة الخاصة في المستند.

S20 مناقشة توسع الذكاء الاصطناعي

توجيهات المالك بشأن مساعد الدراسة والقراءة دون رفع ملفات

الاستخدام: رغبة في إضافة الذكاء الاصطناعي؛ التفاصيل في القسم 12 مقترحات للمراجعة ولم تُنفذ أو تُختبر. لا يوجد موفر أو ميزانية معتمدان.

11.4 اعتماد المستند

حالة الإصدار: 0.12 تحديث للمراجعة بعد النقل والإصلاحات. اعتماد النطاق وFirebase والإغلاق لا يعد اعتماداً تلقائياً للتفاصيل المقترحة أو توسع الذكاء الاصطناعي. يلزم حسم القرارات وقياس معايير الجودة وإقفال الفجوات قبل إصدار مرجع نهائي معتمد.

12 توسع الذكاء الاصطناعي المقترح

هذا القسم مقترح متطلبات لتوسع لاحق استجابة لاهتمام المالك، وليس وصفًا لوظائف منشورة. لا يغير نطاق قبول النسخة الأساسية قبل الاعتماد. لا يشمل رفع الملفات أو قراءة كتاب كامل اعتمادًا على عنوانه. جميع البنود أولوية مقترحة P2، ومصدرها S20، وحالتها غير منفذة وغير مختبرة.

12.1 متطلبات المساعد وحدود البيانات

FR-AI-001 خطة الدراسة

يجب أن يقترح المساعد خطة أسبوعية من المهام والمواعيد التي يختار المستخدم إتاحتها له، مع بيان المدخلات الناقصة والتعارضات دون اختلاق مواعيد.

معيار القبول المقترح: عند تعارض مهمتين مع موعد ثابت يبين التعارض؛ وعند غياب وقت متاح يطلب تحديده ولا ينشئ خطة محفوظة تلقائيًا.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC25

FR-AI-002 خطوات المهمة والأولوية

يجب أن يتيح المساعد اقتراح خطوات لمهمة مختارة وترتيب الأولويات مع تفسير يعتمد على الاستحقاق والأولوية المدخلة.

معيار القبول المقترح: تظهر الخطوات كتوصيات قابلة للتعديل والرفض؛ لا يتغير موعد الاستحقاق أو حالة الإنجاز بمجرد توليدها.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC25

FR-AI-003 مساعدة القراءة

يجب أن يتيح المساعد تحسين ملخص شخصي وشرح فكرة وتوليد أسئلة من النص الذي يحدده الطالب، مع فصل الإضافات العامة عن النص المصدر.

معيار القبول المقترح: ينتج أسئلة مرتبطة بملاحظات محددة؛ إذا أدخل عنوان كتاب فقط يطلب نصًا ولا يدعي تلخيص صفحات لم يتلقها. لا توجد واجهة رفع ملفات.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC26

FR-AI-004 اعتماد النتائج قبل الحفظ

يجب أن يعرض النظام اقتراحات الذكاء الاصطناعي للمراجعة، وألا ينشئ أو يغير بيانات الدراسة إلا بعد إجراء حفظ صريح من صاحبها.

معيار القبول المقترح: إلغاء الاقتراح لا يغير أي سجل؛ الحفظ يمر بقواعد الملكية والتعارض وتأكيد الخادم نفسها، وإعادة الطلب لا تضاعف السجل.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC27

NFR-AI-001 الخصوصية وعزل الحسابات

يجب أن يوضح النظام البيانات المحددة المرسله للمعالجة، ويقتصر على سياق الحساب الحالي، ويمنع إرسال كلمات المرور ورموز الجلسة ومحتوى المسودات دون اختيارها.

معيار القبول المقترح: يفشل طلب قراءة سياق حساب آخر؛ لا يغير نص داخل ملاحظة قواعد الوصول أو يتيح استخراج أسرار؛ المعاينة لا ترسل بيانات إلى المساعد.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC28

NFR-AI-002 الفشل وحدود الاستخدام

يجب أن يحافظ النظام على وظائف التنظيم والقراءة اليدوية عند تعطل المساعد أو بلوغ حد الاستخدام، مع رسالة واضحة وخيار إعادة المحاولة.

معيار القبول المقترح: تعطل الخدمة أو رفض الطلب لا يفقد الملخص أو المهمة ولا يعرض نجاحًا زائفًا؛ يبقى الحفظ اليدوي متاحًا. تُحدد الحدود الزمنية والعديدية قبل الاعتماد.

المصدر: S20 | الحالة: مقترح غير منفذ | الأولوية المقترحة: P2 | التحقق: TC29

12.2 حالات الاستخدام المقترحة

UC13 المساعدة في تنظيم الدراسة

الشروط المسبقة: حساب مصادق عليه، وخدمة مفعلة لاحقاً، واختيار المستخدم للبيانات المراد معالجتها. التدفق: يحدد المهام والمواعيد والوقت المتاح، يطلب اقتراحاً، يراجع الخطة والخطوات والأسباب، ثم يحفظ ما اختاره صراحة. البدائل: نقص البيانات يستدعي طلب توضيح؛ تعارض المواعيد يظهر للمراجعة؛ فشل الخدمة يبقي البيانات اليدوية. النتيجة: اقتراح فقط، أو بيانات مؤكدة من الخادم بعد الاعتماد.

UC14 المساعدة في القراءة

الشروط المسبقة: حساب مصادق ونص ملاحظات يختاره المستخدم. التدفق: يختار تحسين الملخص أو شرح الفكرة أو أسئلة مراجعة، يعاين الناتج ويقارنه بالنص ثم يقرر الحفظ. البدائل: عنوان بلا نص يستدعي طلب المحتوى؛ الفشل يبقي النص؛ رفض المقترح لا يعدله. النتيجة: مساعدة مستندة إلى المدخل المحدد دون رفع ملفات أو ادعاء الاطلاع على الكتاب كاملاً.

12.3 التتبع والتحقق والقرارات المفتوحة

S20 | TC25 | UC13 | N05 | FR-AI-001 | غير منفذ

S20 | TC25 | UC13 | N03 | FR-AI-002 | غير منفذ

S20 | TC26 | UC14 | N07 | FR-AI-003 | غير منفذ

S20 | TC27 | UC14 و UC13 | N10 | FR-AI-004 | غير منفذ

S20 | TC28 | UC14 و UC13 | N10 | NFR-AI-001 | غير منفذ

S20 | TC29 | UC14 و UC13 | N10 | NFR-AI-002 | غير منفذ

TC25: بمهام متعارضة وأخرى بلا موعد، اطلب خطة وخطوات؛ تحقق من بيان التعارض والنقص ومن عدم تعديل البيانات تلقائياً.

TC26: أدخل ملاحظة معروفة ثم عنوان كتاب فقط؛ تحقق من ارتباط الشرح والأسئلة بالنص وطلب النص عند غيابه دون ادعاء قراءة الكتاب.

TC27: ارفض اقتراحاً ثم احفظ آخر مع تعارض إصدار وفقد رد؛ تحقق من عدم تعديل الرفض ومنع الكتابة فوق إصدار أحدث والتكرار.

TC28: استخدم حسابين ونص ملاحظة يطلب بيانات الآخر؛ تحقق من عزل السياق وعدم إرسال أسرار أو بيانات المعاينة.

TC29: عطل الخدمة وحاك بلوغ الحد؛ تحقق من بقاء المدخلات والحفظ اليدوي وظهور رسالة لا تدعي نجاح التوليد.

قرار D10 المقترح: قبل التنفيذ تُعتمد حدود نطاق المساعد، وموفر النموذج، والبيانات المرسلية وسياسة احتفاظه، وآلية حماية الوصول، وحدود الاستخدام والمهلة، ومعيار جودة المخرجات بالعربية والإنجليزية. لا يحدد هذا الإصدار سعرًا أو اشتراكًا؛ موضوع الأسعار مؤجل. لا تُعد Firebase وحدها تفعيلًا للذكاء الاصطناعي.